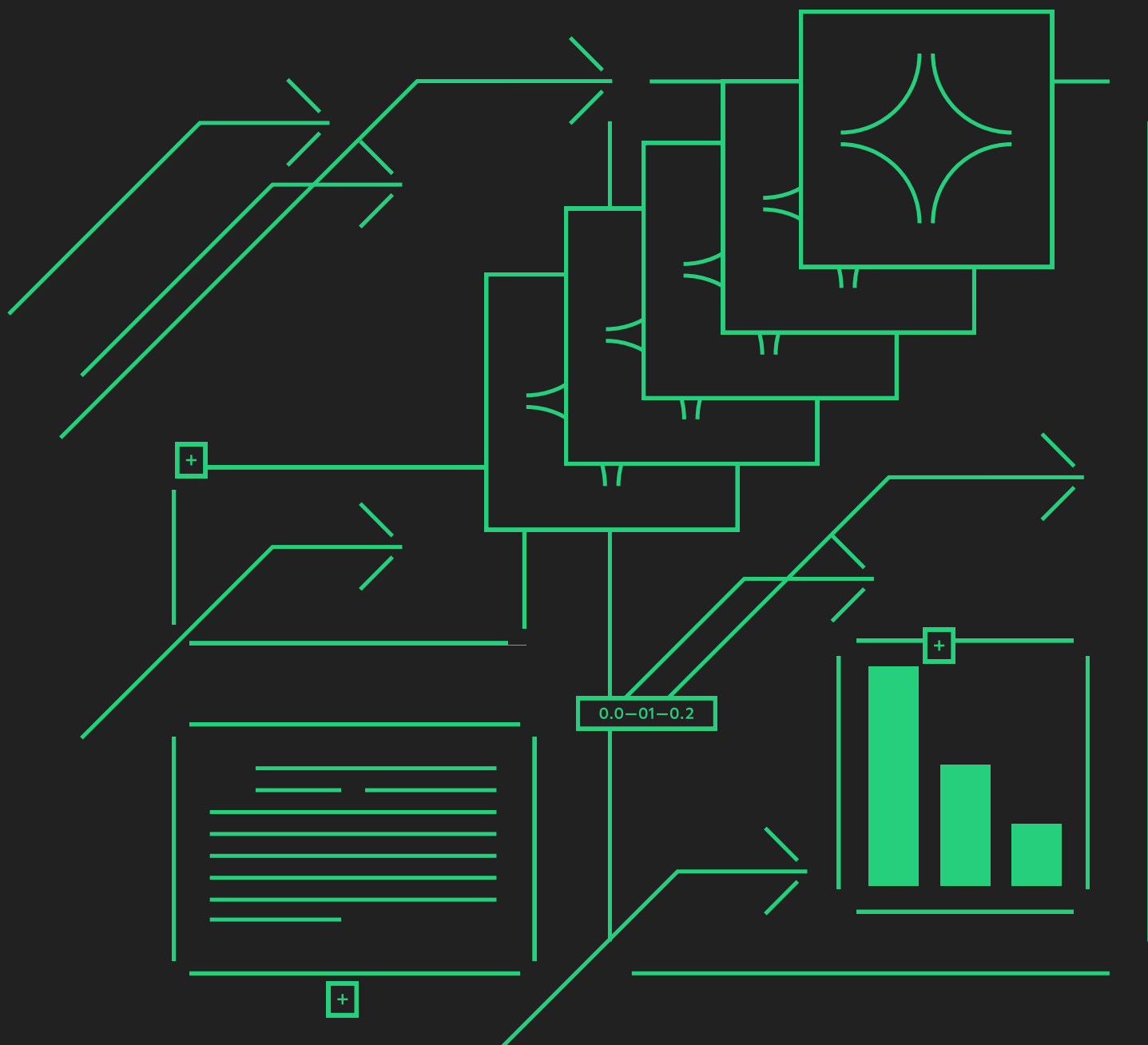


10 шаблонов дашбордов для топ-руководителей: руководство по data driven управлению

Как превратить разрозненные данные в единую систему принятия решений, используя современную облачную платформу



Введение

Почему data driven — это вопрос выживания, а не просто тренд

Мы живем в эпоху, когда интуиция стала слишком дорогой роскошью. Еще 10 лет назад экспертные решения были ключевым фактором анализа рынка и принятия управленческих решений. Сегодня, в условиях волатильности и информационной перегрузки, ставка на интуицию без проверки данными — прямой путь к потере доли рынка.

Data driven подход

Это больше не просто красивые дашборды в BI-системе. Это операционная система, медиатор современного бизнеса. Это культура, где стратегия валидируется фактами, а ресурсы распределяются туда, где метрики показывают наибольшую эффективность.

Почему это критически важно именно сейчас

Рынок изменился. Побеждает не тот, у кого больше данных (разнородные объемы данных — Big Data), а тот, кто быстрее превращает их в решения (обработанные и проанализированные данные — Smart Data).

Согласно исследованиям:

Разрыв в прибыли Компании, которые лидируют во внедрении культуры работы с данными (Data Culture), генерируют на 15–20% больше EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации), чем их конкуренты из той же отрасли. Отчет McKinsey & BCG	Скорость решений Организации, использующие данные для принятия решений, реагируют на изменения рынка в три раза быстрее. В современной экономике скорость принятия решения часто важнее его идеальности. Отчет Harvard Business Review
Проблема доверия Несмотря на обилие инструментов, 68% руководителей признают, что не доверяют данным в своей организации. Данные есть, но они разрознены, устарели или противоречат друг другу. Отчет Gartner, State of Data & Analytics	Риск бездействия К 2025 году компании, не внедрившие практики управления данными как активом, потеряют конкурентоспособность на 30% по сравнению с теми, кто это сделал. Отчет Forrester



Что внутри руководства

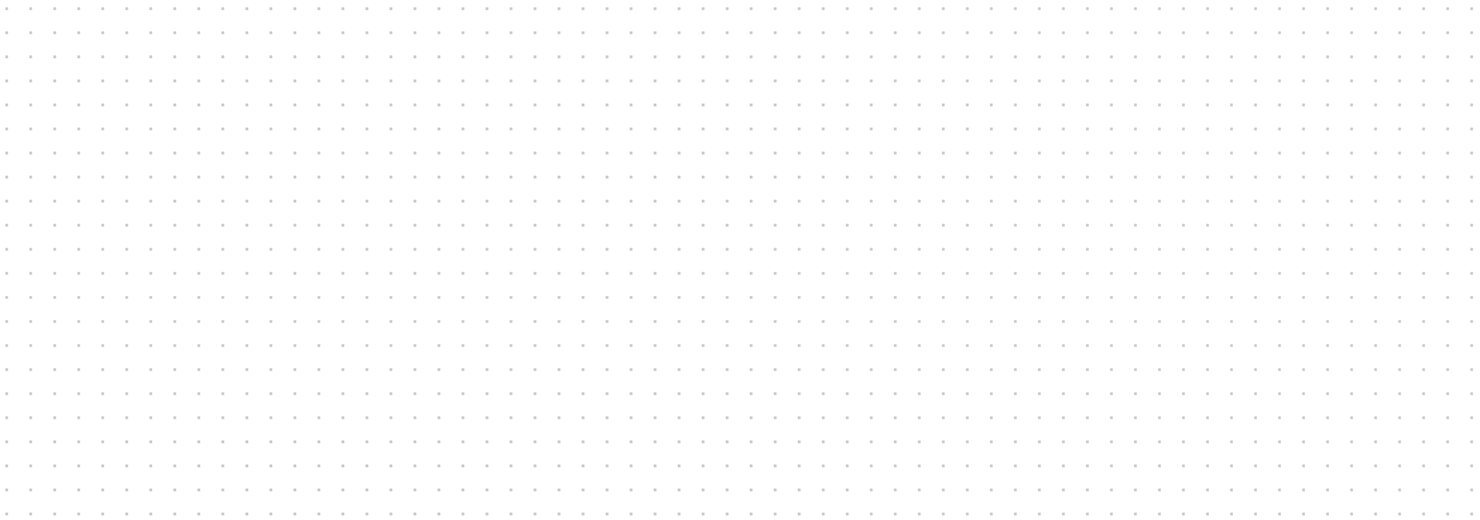
В документе собраны 10 шаблонов дашбордов для команды топ-руководителей, разработанных для бизнеса, находящегося на этапе масштабирования. Это не просто список метрик, а единая экосистема, где дашборд генерального директора связан с дашбордом финансового директора, а метрики директора по маркетингу синхронизированы с метриками директора по продукту.



Это руководство — ваш конструктор для построения прозрачной, управляемой и предсказуемой компании.

В каждом разделе вы найдете:

1	Список метрик: от классических выручка (Revenue) и коэффициент оттока (Churn Rate) до небанальных юнит-экономика (Unit Economics), инновации (Innovation Rate), подверженность риску (Risk Exposure).
2	Формулы: как именно считать, чтобы не ошибиться.
3	Референсные значения: мин/макс-пороги, чтобы вы понимали, когда бить тревогу.
4	Форматы визуализации: такие графики лучше всего продают идею стейкхолдерам.
5	Бизнес-контекст: раздел «Зачем это для бизнеса», объясняющий, как эта метрика влияет на деньги и стратегию.



Примечание: Границы мин/макс указаны исключительно как референсные значения. В сложной реальности они настраиваются под отрасль и под каждый конкретный бизнес. Выставив их релевантным образом, вы будете получать уведомления в удобные для вас каналы, когда та или иная метрика выходит за рамки допустимого значения.

Визуализация: Указаны нативные типы графиков, визуализацию для которых можно подготовить в стандартном наборе популярных BI-инструментов, а также с облачным сервисом [Evolution Managed BI](#).

Ролевая модель: кто за что отвечает и почему это небанально

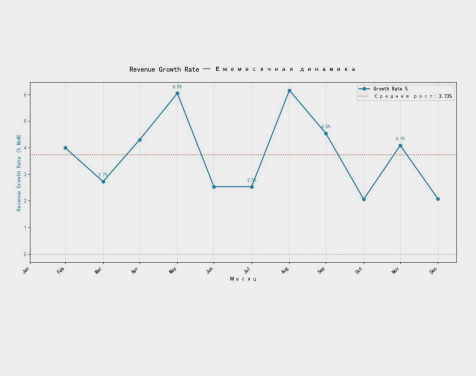
Прежде чем строить дашборды, важно понять контекст принятия решений каждым топ-руководителем. Ниже приведена матрица ответственности, и что стоит мониторить каждому специалисту.

Роль	Ключевая зона ответственности	Что нужно мониторить
Генеральный директор (CEO)	Стратегия и здоровье бизнеса	Не просто прибыль, а устойчивость бизнес-модели . Мониторит баланс между ростом и рисками, чтобы не сжечь компанию ради краткосрочной выручки.
Финансовый директор (CFO)	Финансы и ликвидность	Не просто бюджет, а стоимость денег во времени . Мониторит кассовые разрывы и эффективность капитала, чтобы компания понимала риски из-за кассового разрыва при росте.
Директор по маркетингу (CMO)	Маркетинг и спрос	Не просто лиды, а экономику привлечения . Мониторит, когда затраты на нового клиента (CAC) начинают превышать время жизни клиента (LTV), чтобы остановить масштабирование убытков.
Директор по продукту (CPO)	Продукт и ценность	Не просто реализация фич, а время до получения ценности (time to value) . Мониторит, насколько быстро клиент получает пользу, так как это главный предиктор удержания.
Директор по процессам (COO)	Операции и процессы	Не просто выполнение процессов, а узкие места масштабируемости . Мониторит, где процесс ломается при увеличении нагрузки в два раза.
Коммерческий директор (CCO)	Продажи и выручка	Не просто объем сделок, а качество пайплайна . Мониторит здоровье воронки, чтобы прогноз выручки был достоверным.
Директор по безопасности (CSO)	Безопасность и риски	Не просто вирусы и атаки, а время реакции на инциденты . Мониторит экспозицию рисков, которые могут остановить бизнес регуляторно или технически.
Технический директор (CTO)	Технология и надежность	Не просто аптайм и планы, а технический долг . Мониторит, насколько быстро команда может доставлять изменения без поломки систем.
ИТ-директор (CIO)	Инфраструктура и ИТ	Не просто серверы, а эффективность ИТ-расходов . Мониторит соотношение стоимости инфраструктуры к бизнес-ценности, которую она несет.
Директор по данным (CDO)	Данные и доверие	Не просто хранение, а качество решений на основе данных . Мониторит доверие бизнеса к цифрам, так как плохие данные сильно хуже, чем отсутствие данных.

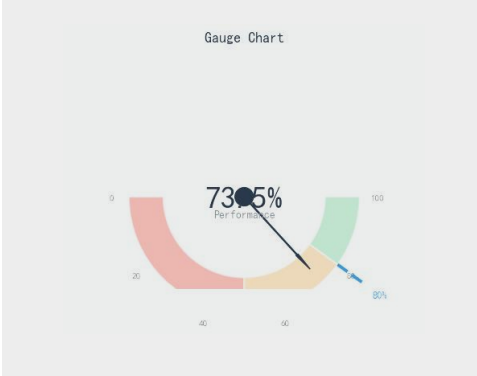


1

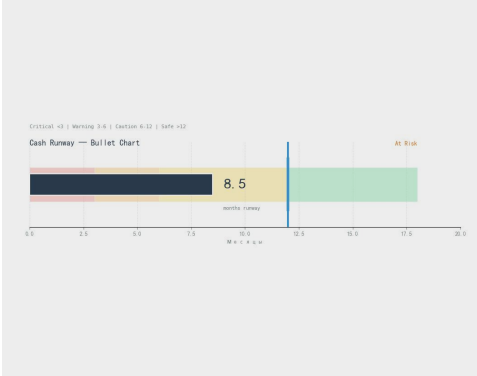
Дашборд генерального директора «Здоровье бизнеса»



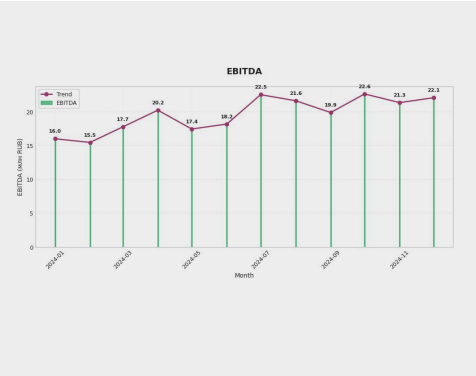
1. Revenue Growth Rate



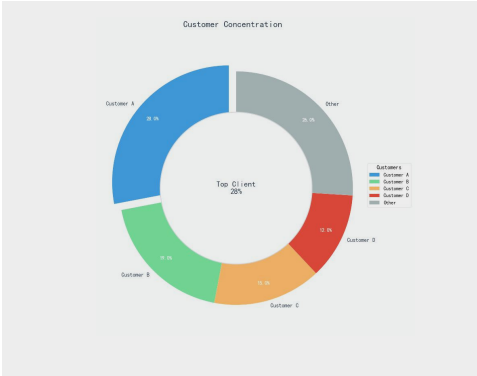
2. Net Profit Margin



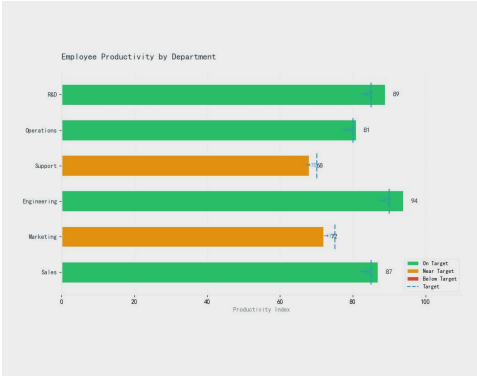
3. Cash Runway



4. EBITDA



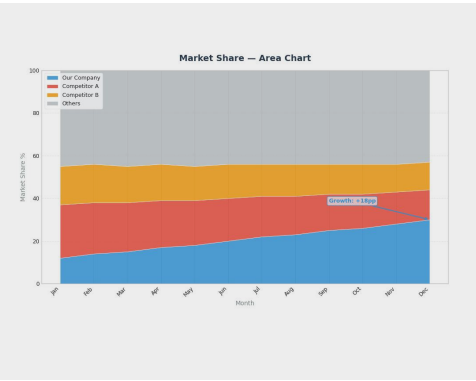
5. Customer Concentration



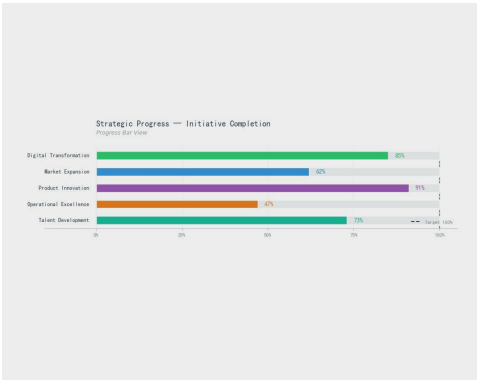
6. Employee Productivity

№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Revenue Growth Rate	(Выручка_тек – Выручка_пред)/ Выручка_пред	Месячно	5%/30%	Time series
2	Net Profit Margin	Чистая прибыль/Выручка	Месячно	10%/25%	Gauge chart
3	Cash Runway	Деньги/Burn Rate	Недельно	6 мес/18 мес	Bullet chart
4	EBITDA	Выручка – OPEX – COGS	Месячно	>0/План*1.1	Time Series (line)
5	Customer Concentration	Топ-5 клиентов/Выручка	Квартально	0%/30%	Pie chart
6	Employee Productivity	Выручка/Кол-во сотрудников	Квартально	Рост MoM	Bar chart

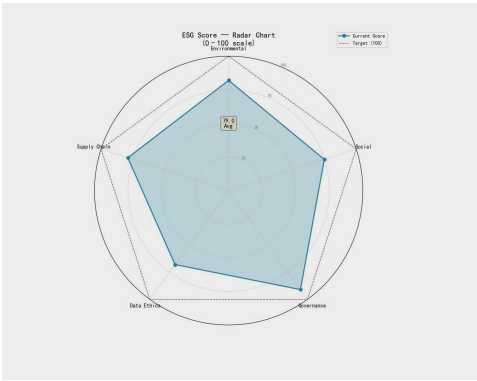




7. Market Share



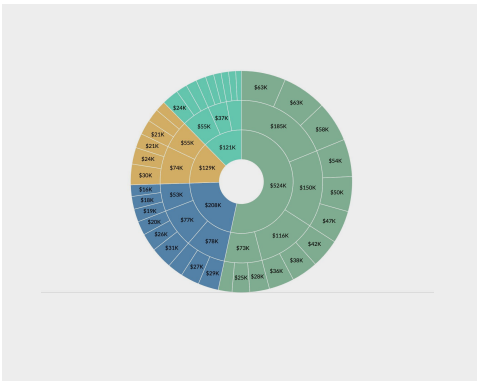
8. Strategic Progress



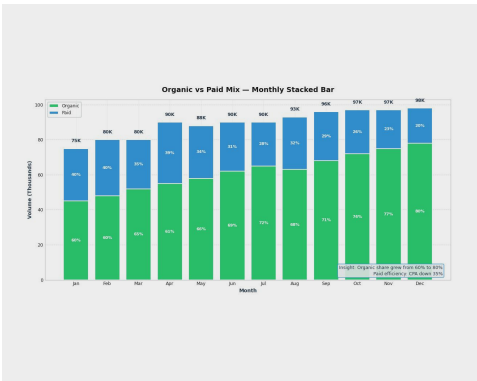
9. ESG Score



10. Risk Exposure



11. Innovation Revenue (%)



12. Organic vs Paid Mix

№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Market Share	Выручка/Объем рынка	Квартально	5%/20%	Area chart
8	Strategic Progress	Завершено этапов/Всего	Месячно	80%/100%	Progress bar
9	ESG Score	Индекс устойчивости	По запросу	50/100	Radar
10	Risk Exposure	Σ (Вероятность $\times$ Влияние)	Квартально	0/100	Heatmap
11	Innovation Revenue (%)	Только новые инициативы (продукты)/ Выручка	Квартально	10%/30%	Sunburst
12	Organic vs Paid Mix	Органика/Платный трафик	Месячно	40%/60%	Stacked bar

Примеры настройки алертов:

- 1Cash Runway <6 месяцев — у бизнеса операционных расходов на 6 месяцев.
- 2Отклонение выручки от плана >15% вниз — может не хватить оборота в будущем.
- 3Риск-индекс >80% — высокая вероятность кризиса по одному из направлений рисков.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Здоровье бизнеса» как приборная панель бизнеса. Позволяет видеть картину целиком, не утопая в операционке. Визуализация этих метрик закрывает три главных вопроса собственника: «Мы зарабатываем?», «Мы в безопасности?», «Куда мы движемся?».

01

Контроль финансовой жизнеспособности

Метрики: Revenue Growth Rate, Net Profit Margin, Cash Runway, EBITDA.

Зачем собирать: фундамент для оценки финансового положения бизнеса.

- Многие компании закрываются не из-за плохой идеи, а из-за кассового разрыва. Cash Runway показывает, сколько месяцев компания проживет, если выручка завтра упадет до нуля. Это главный триггер для принятия решения о привлечении инвестиций или сокращения костов.
- EBITDA и Net Profit Margin позволяют отделить реальную операционную эффективность от бухгалтерских уловок. Если выручка растет, а маржа падает — вы сжигаете деньги ради роста, что опасно в долгосрочной перспективе.

Когда полезно: еженедельный финансовый комитет, подготовка к раунду инвестиций, ежемесячный пересмотр бюджета.

02

Управление рисками и зависимостями

Метрики: Customer Concentration, Risk Exposure, ESG Score.

Зачем собирать: бизнес должен быть устойчивым к потрясениям.

- Customer Concentration показывает, не держит ли вас за горло один клиент. Если топ-5 клиентов приносят 50–60% выручки, уход одного из них может обернуться катастрофой. Эта метрика заставляет диверсифицировать продажи.
- Risk Exposure визуализирует потенциальные проблемные точки. Вместо абстрактных разговоров о рисках вы видите матрицу: где вероятность высока, а влияние критично. Это позволяет приоритезировать ресурсы на тушение реальных пожаров, а не гипотетических.

Когда полезно: квартальное стратегическое планирование, аудит безопасности бизнеса, подготовка отчетов для совета директоров.

03

Эффективность и драйверы роста

Метрики: Employee Productivity, Market Share, Innovation Revenue, Organic vs Paid Mix.

Зачем собирать: позволяет смотреть на эффективность роста бизнеса.

- Employee Productivity отвечает на вопрос: «Становимся ли мы эффективнее с наймом новых людей?». Если выручка растет, а выручка на сотрудника падает, возможно, вы раздуваете штат без отдачи в прибыли.
- Innovation Revenue показывает, жива ли компания или живет прошлыми заслугами. Если новые продукты, запущенные за последние два года, приносят 0% выручки — компания стагнирует.
- Organic vs Paid Mix помогает понять качество маркетинга. Зависимость только от платного трафика делает бизнес заложником рекламных площадок и повышает стоимость привлечения клиента.

Когда полезно: операционные совещания, оценка эффективности маркетинга и HR-стратегии.

04

Стратегическое соответствие (Vision Mode)

Метрики: Strategic Progress.

Зачем собирать: стратегия может остаться на бумаге или только в голове одного человека.

- Strategic Progress превращает абстрактную стратегию «стать лидером рынка» в конкретные этапы.
- Это метрика дисциплины: выполняем ли мы то, что сами себе запланировали как приоритет № 1.

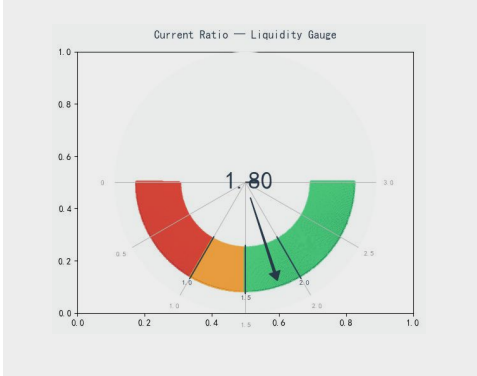


2

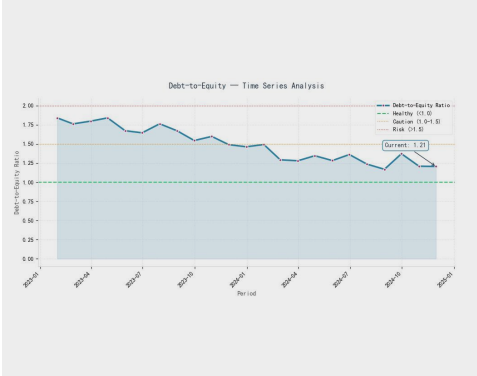
Дашборд директора по финансам «Финансовый радар»



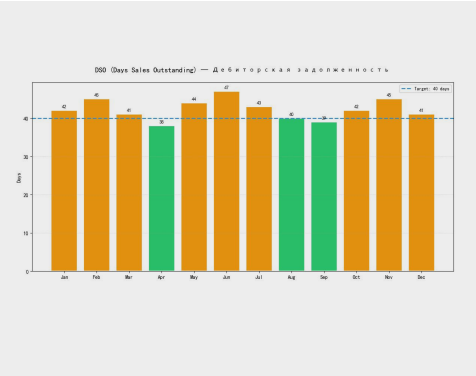
1. Operating Cash Flow



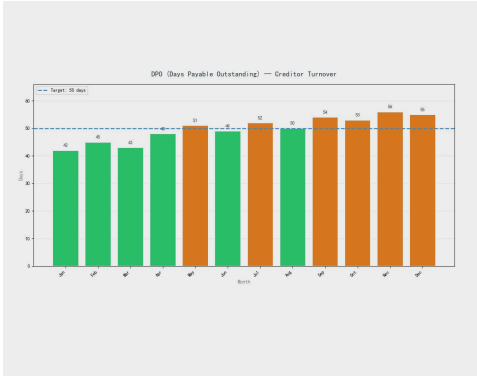
2. Current Ratio



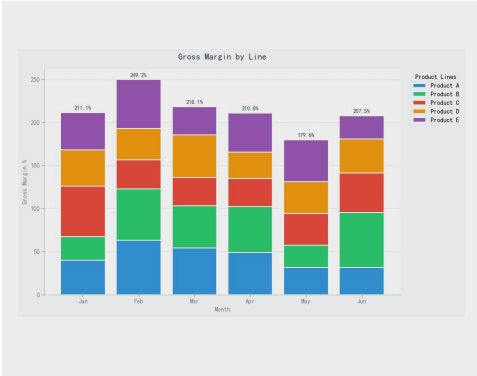
3. Debt-to-Equity



4. DSO (Дебиторка)

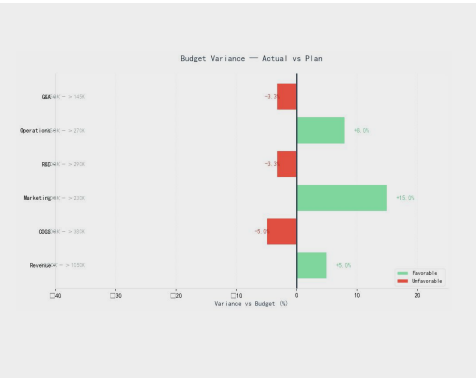


5. DPO (Кредиторка)

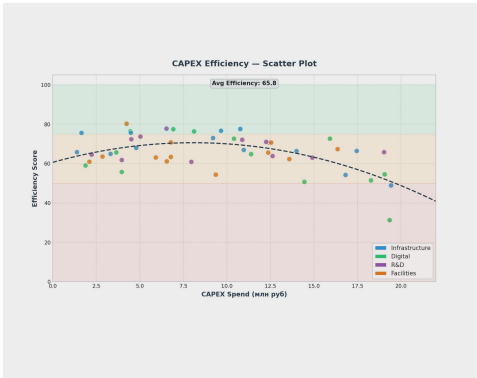


6. Gross Margin by Line

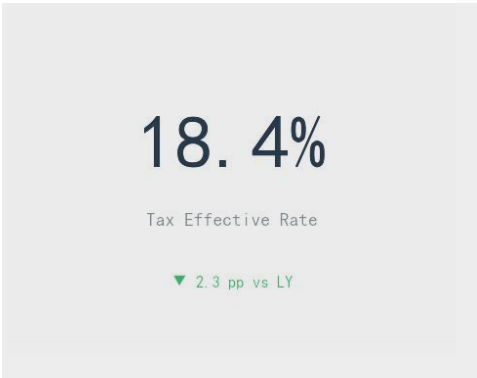
№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Operating Cash Flow	Чистая прибыль + Амортизация - ΔWC	Месячно	>0/План	Waterfall
2	Current Ratio	Оборотные активы/Краткоср. обяз.	Месячно	1.2/2.5	Gauge chart
3	Debt-to-Equity	Обязательства/Капитал	Квартально	0/1.5	Time series
4	DSO (Дебиторка)	(Дебиторка/Выручка) × 365	Месячно	30 дней/60 дней	Bar chart
5	DPO (Кредиторка)	(Кредиторка/COGS) × 365	Месячно	30 дней/90 дней	Bar chart
6	Gross Margin by Line	(Выручка - COGS)/Выручка	Месячно	40%/70%	Stacked bar



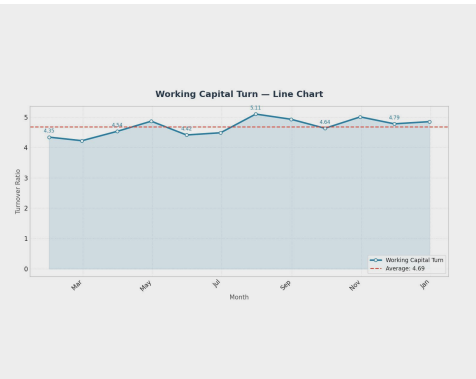
7. Budget Variance



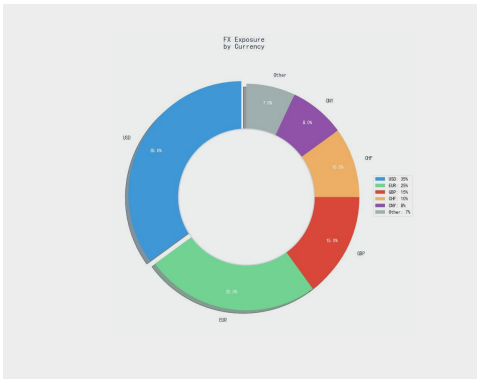
8. CAPEX Efficiency



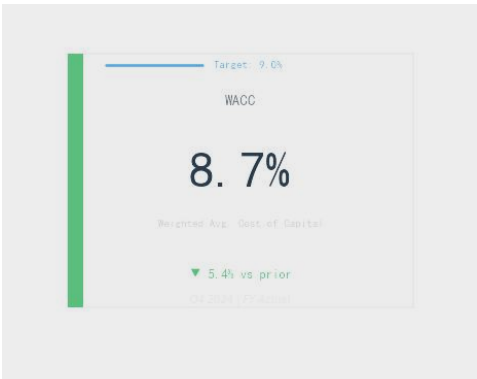
9. Tax Effective Rate



10. Working Capital Turn



11. FX Exposure



12. WACC

№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Budget Variance	(Факт – План)/План	Месячно	-5%/+5%	Variance bar
8	CAPEX Efficiency	Прирост выручки/CAPEX	Квартально	1.5/5.0	Scatter plot
9	Tax Effective Rate	Налог/Прибыль до налога	Квартально	15%/25%	Big number
10	Working Capital Turn	Выручка/Оборотный капитал	Квартально	4/10	Line chart
11	FX Exposure	Валютные операции/Оборот	Месячно	0%/20%	Pie chart
12	WACC	Стоимость капитала	По запросу	8%/15%	KPI Card

Примеры алертов:

- 1Cash Flow отрицательный два месяца подряд — бизнес не получает прибыль.
- 2DSO >30 дней — риск кассового разрыва.
- 3Отклонение бюджета (ОРЕХ) >10% без согласования — бизнес тратит больше ресурсов, чем планировал.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Финансовый радар» как система раннего предупреждения финансовых проблем. Ответственный за финансы должен видеть не только, сколько денег на счетах, но и качество этих денег, устойчивость структуры капитала и эффективность каждого вложенного рубля.

01

Управление ликвидностью и денежными потоками

Метрики: Operating Cash Flow, Current Ratio, DSO, DPO.

Зачем собирать: прибыль — это мнение, деньги — это факт. Компания может быть прибыльной по P&L (отчет о прибылях и убытках), но обанкротиться из-за кассового разрыва.

- Operating Cash Flow показывает реальное генерирование денег операционной деятельностью. Если метрика отрицательная при положительной чистой прибыли — это красный флаг: вы бумажно богаты, но реальных денег нет.
- DSO и DPO — это баланс между дебетом и кредитом. Если DSO (срок инкассации) растет быстрее DPO, вы кредитуете клиентов за свой счет. Идеальная ситуация: DSO < DPO, но это требует переговоров.
- Current Ratio отвечает на вопрос: «Можем ли мы покрыть краткосрочные долги без внешних вливаний?». Значение ниже 1.2 — сигнал кризиса ликвидности.

Когда полезно: еженедельный комитет по управлению денежными потоками (cash flow), переговоры с банками о кредитных линиях, управление оборотным капиталом.

02

Структура капитала и стоимость денег

Метрики: Debt-to-Equity, WACC, Tax Effective Rate.

Зачем собирать: деньги не бесплатны. Директор по финансам должен оптимизировать структуру капитала, чтобы минимизировать стоимость привлечения средств.

- WACC — это цена денег для бизнеса. Если рентабельность инвестиций (ROIC) ниже WACC, компания разрушает стоимость, даже если растет. Это метрика качества роста.
- Debt-to-Equity показывает баланс между собственными и заемными средствами. Высокий левиредж ускоряет рост в хорошие времена, но убивает компанию в кризис.
- Tax Effective Rate помогает контролировать налоговую нагрузку. Отклонения от референса (15–25%) могут сигнализировать о рисках налоговых претензий или, наоборот, о недоиспользовании льгот.

Когда полезно: еженедельная оптимизация Media buying (закупка рекламного пространства или времени), перераспределение бюджета между каналами, оценка качества трафика.

03

Рентабельность и операционная эффективность

Метрики: Gross Margin by Line, Working Capital Turn, CAPEX Efficiency.

Зачем собирать: не вся выручка одинаково эффективна. Директор по финансам должен видеть, какие продукты и направления реально зарабатывают, а какие сжигают ресурсы.

- Gross Margin by Line показывает маржинальность по продуктовым линейкам. Часто 20% продуктов генерируют 80% прибыли, а остальные — всего лишь идеи для роста. Эта метрика помогает принимать решения об ассортименте и составе продуктов.
- Working Capital Turnover отвечает на вопрос: «Насколько эффективно мы используем оборотный капитал?». Рост показателя означает, что вы генерируете больше выручки на каждый рубль, замороженный в запасах и дебеторке.
- CAPEX Efficiency показывает отдачу от капитальных затрат. Если вы инвестируете в оборудование или ИТ, а прирост выручки минимален, инвестиции могут быть малоэффективны или иметь очень высокий срок окупаемости.

Когда полезно: ассортиментная матрица, инвестиционный комитет, оптимизация затрат.

04

Контроль планов и рисков (Control & Risk)

Метрики: Budget Variance, FX Exposure.

Зачем собирать: план без контроля — это просто пожелание.

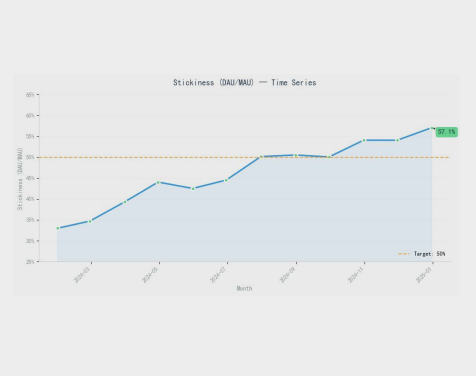
- Budget Variance показывает дисциплину исполнения бюджета. Систематические отклонения >5% говорят о плохом планировании или потере контроля над расходами.
- FX Exposure критична для компаний с валютными операциями. Если у вас выручка в рублях, а закупка в долларах или наоборот, курсовая разница может съесть всю маржу. Эта метрика показывает необходимость хеджирования.

Когда полезно: ежемесячный закрытие периода, пересмотр бюджета, управление валютными рисками.

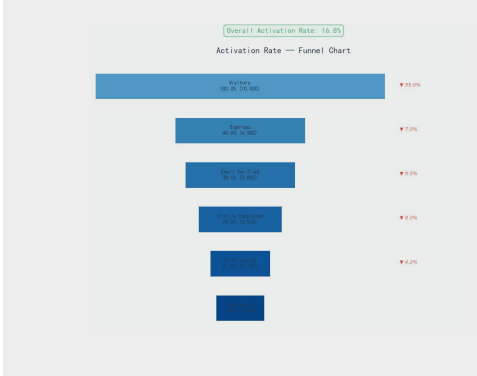
3

Дашборд директора по маркетингу

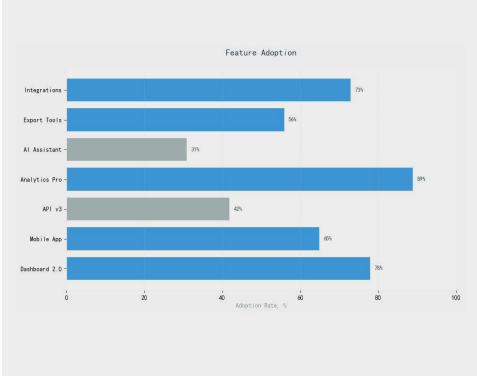
«Эффективность каналов»



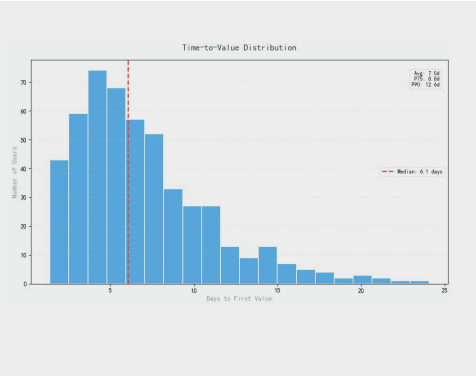
1. CAC



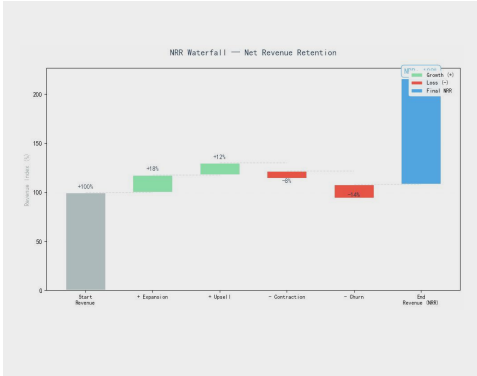
2. ROAS



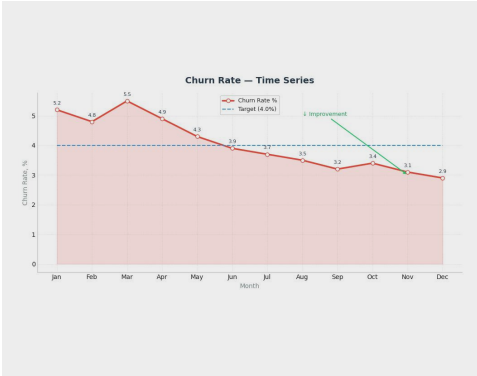
3. Channel Margin



4. Conversion Rate (Воронка)

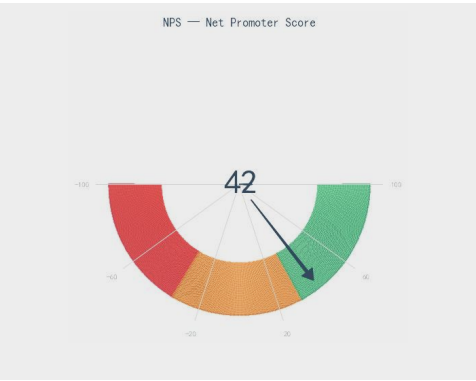


5. LTV

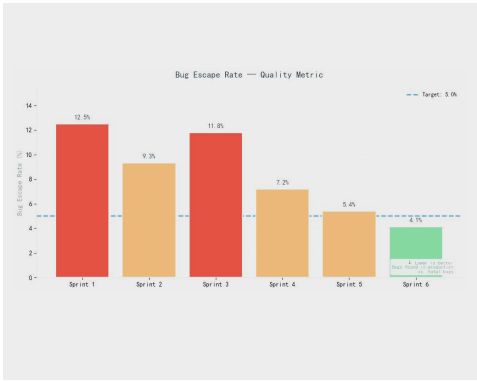


6. LTV:CAC

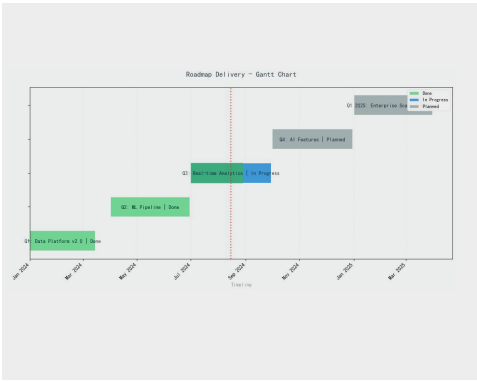
№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	CAC	Маркетинг/Новые клиенты	Недельно	\$50/\$200	Time Series
2	ROAS	Выручка канала/Расходы	Ежедневно	300%/500%	Bar Chart
3	Channel Margin	(Выручка – COGS – Маркетинг)/Выручка	Недельно	20%/50%	Heatmap
4	Conversion Rate (Воронка)	Конверсия этапа N/Этап N-1	Ежедневно	2%/10%	Funnel Chart
5	LTV	Средний чек × Частота × Срок	Месячно	\$500/\$2000	Cohort Heatmap
6	LTV:CAC	LTV/CAC	Месячно	3.0/5.0	Big Number



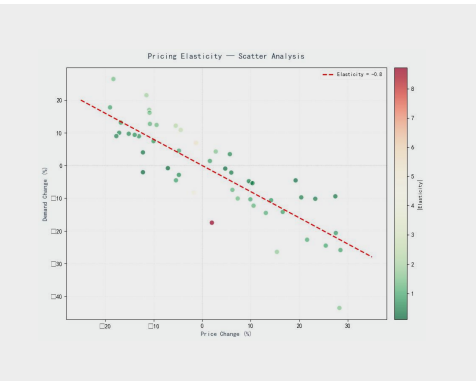
7. Brand Search Volume, SEO



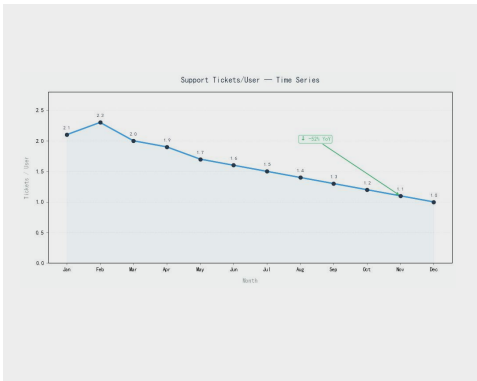
8. Attribution ROI



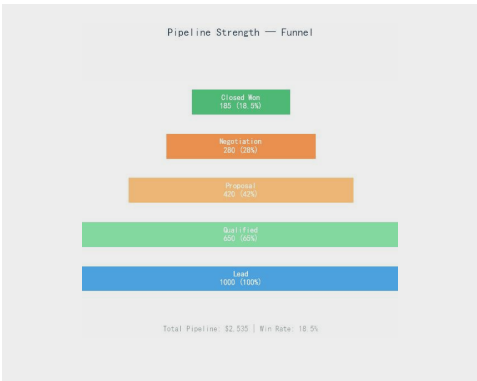
9. Churn by Channel



10. Marketing Spent Ratio



11. Creative Index



12. Share of Voice

№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Brand Search Volume, SEO	Запросы бренда/Категория	Недельно	10%/30%	Line Chart
8	Attribution ROI	Взвешенный ROI по модели	Недельно	100%/300%	Big Number
9	Churn by Channel	Отток канала/Клиенты канала	Месячно	0%/5%	Bar Chart
10	Marketing Spent Ratio	Бюджет/Выручка	Месячно	10%/20%	Gauge
11	Creative Index	CTR × CVR	Недельно	1.0/5.0	Leaderboard
12	Share of Voice	Упоминания/(Бренд + Конкуренты)	Недельно	20%/50%	Area Chart

Стратегия для директора по маркетингу:

- 1ROAS <100% (убыточные вложения) — стоп бюджет.
- 2LTV:CAC <3 — пересмотр стратегии удержания.
- 3Рост CAC >20% WoW — проверка каналов на выгорание бюджета.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Эффективность каналов» — компас маркетинговых инвестиций. Директор по маркетингу должен не просто тратить бюджет, а генерировать предсказуемый и масштабируемый поток клиентов с контролируемой экономикой.

01

Юнит-экономика и окупаемость

Метрики: CAC, LTV, LTV:CAC, Marketing Spent Ratio.

Зачем собирать: без понимания юнит-экономики масштабирование — это сжигание денег.

- LTV: CAC — это Святой Грааль маркетинга. Значение ниже 3.0 означает, что вы тратите слишком много на привлечение или плохо удерживаете клиентов. Значение выше 5.0 говорит о недоинвестировании в рост, вы могли бы расти быстрее.
- CAC показывает динамику стоимости привлечения. Рост CAC при сохранении каналов — сигнал насыщения рынка или устаревания ваших креативов.
- Marketing Spent Ratio отвечает на вопрос: «Какую долю выручки мы реинвестируем в маркетинг?». Выход за рамки 20% без соответствующего роста LTV — опасная игра.

Когда полезно: планирование бюджета, оценка масштабируемости бизнес-модели, отчеты перед инвесторами.

02

Эффективность каналов и аллокация бюджета

Метрики: ROAS, Channel Margin, Attribution ROI, Churn by Channel.

Зачем собирать: не все каналы одинаково полезны. Некоторые приносят дешевый, но некачественный трафик.

- ROAS — высокий показатель не всегда означает прибыль, если маржа продукта низкая.
- Channel Margin показывает реальную прибыльность канала после вычета COGS и маркетинга. Часто канал с низким ROAS оказывается более маржинальным из-за качества аудитории.
- Churn by Channel — канал приносит клиентов, которые уходят через месяц (высокий Churn), его LTV занижен, а CAC не окупается. Это заставляет пересмотреть некачественные источники трафика.
- Attribution ROI помогает понять вклад каждого касания, а не только последнего клика.

Когда полезно: еженедельная оптимизация Media buying (закупка рекламного пространства или времени), перераспределение бюджета между каналами, оценка качества трафика.

03

Воронка и конверсия

Метрики: Conversion Rate, Creative Index.

Зачем собирать: маркетинг — это не только про трафик, но и про его качество.

- Conversion Rate показывает, на каких этапах вы теряете клиентов. Падение конверсии на конкретном этапе указывает на проблему: либо трафик нецелевой, либо продукт или сайт не соответствует ожиданиям.
- Creative Index помогает масштабировать успешные сценарии. Вы видите, какие креативы и специальные предложения работают лучше всего, и можете тиражировать их подход на другие кампании.

Когда полезно: A/B-тестирование, оптимизация лендингов, работа с креативами.

04

Бренд и доля рынка

Метрики: Brand Search Volume, Share of Voice.

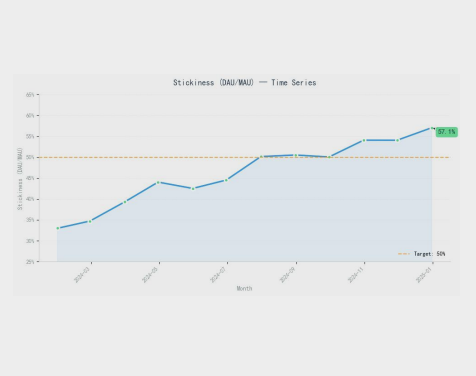
Зачем собирать: перформанс-маркетинг дает быстрый результат, но бренд обеспечивает долгосрочную устойчивость и снижение CAC.

- Brand Search Volume — индикатор силы бренда. Рост прямых запросов и поисков бренда означает, что бренд живой и узнаваемый — это снижает зависимость от платного трафика.
- Share of Voice (SOV) показывает вашу видимость на рынке относительно конкурентов. Если SOV падает, конкуренты перекрикивают вас, что в будущем приведет к потере доли рынка.

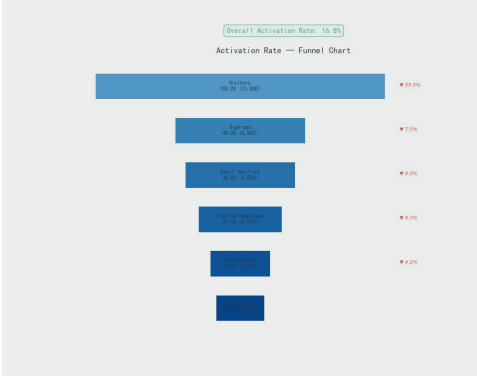
Когда полезно: бренд-трекинг, оценка эффективности PR и брендовых кампаний, конкурентный анализ.

4

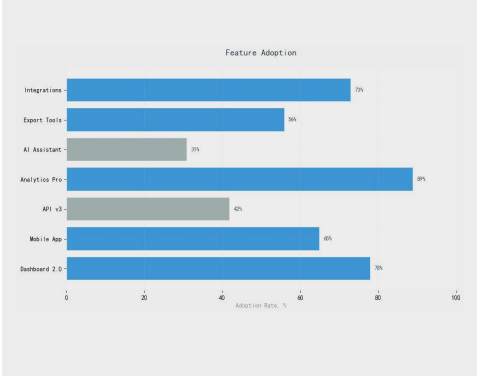
Дашборд директора по продукту: «Ключевые метрики продукта»



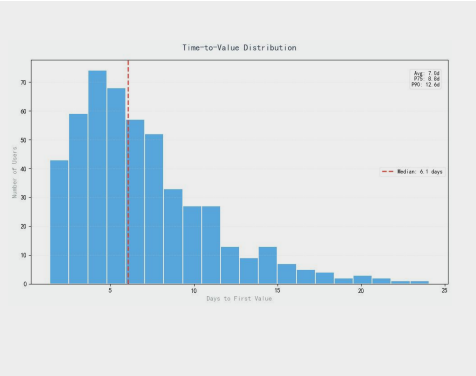
1. Stickiness



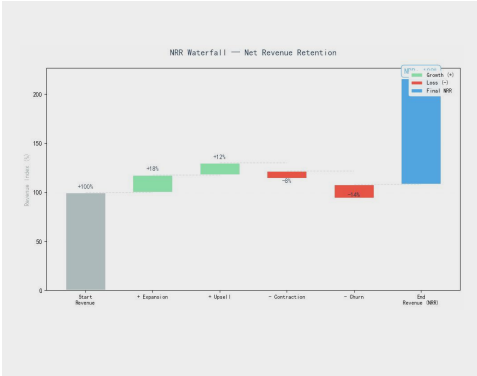
2. Activation Rate



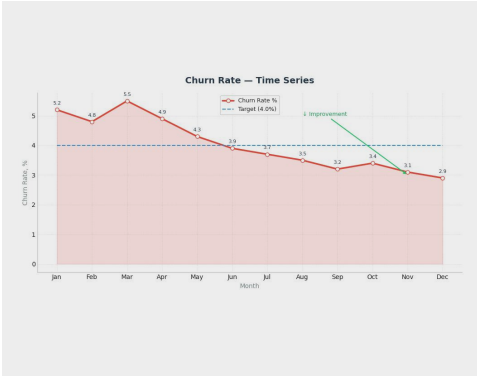
3. Feature Adoption



4. Time-to-Value

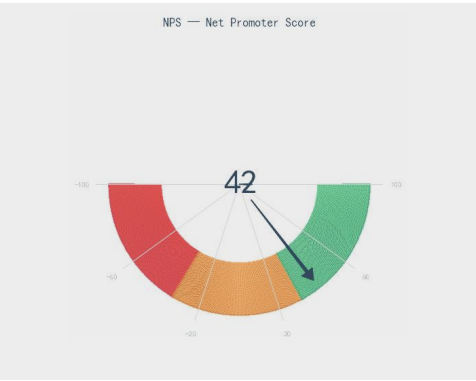


5. NRR

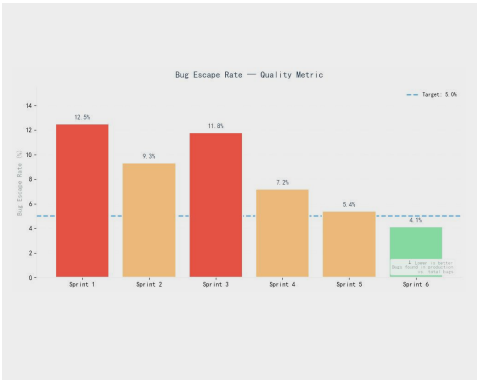


6. Churn Rate

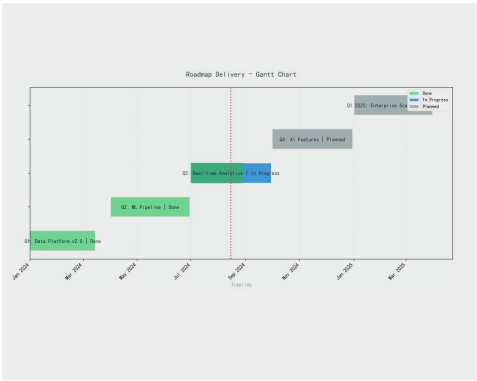
№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Stickiness	DAU/MAU	Ежедневно	20%/50%	Time Series
2	Activation Rate	Активированные/Новые	Ежедневно	40%/70%	Funnel
3	Feature Adoption	Юзеры фичи/Всего юзеров	Weekly	10%/60%	Bar Chart
4	Time-to-Value	Медиана времени до ценности	Weekly	1 день/7 дней	Histogram
5	NRR	Выручка когорты T/Когорта T0	Месячно	100%/120%	Waterfall
6	Churn Rate	Ушедшие/Всего	Месячно	0%/5%	Line Chart



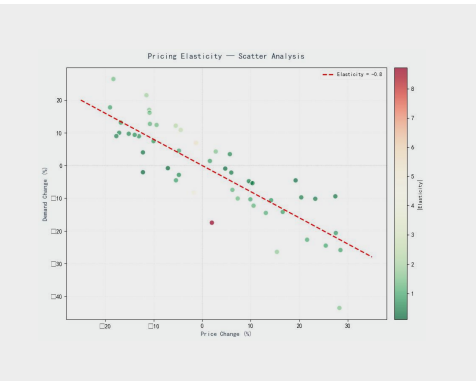
7. NPS



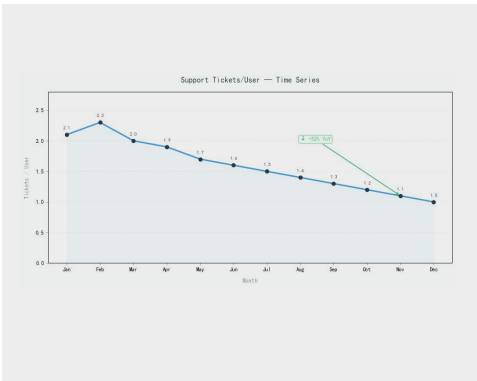
8. Bug Escape Rate



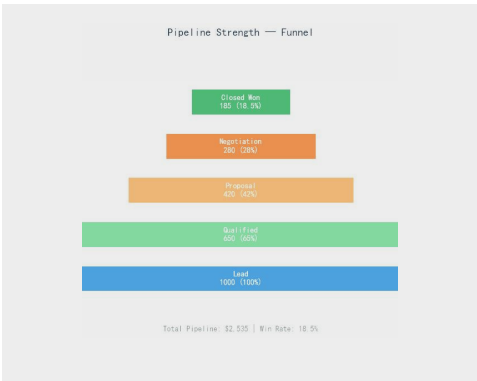
9. Roadmap Delivery



10. Pricing Elasticity



11. Support Tickets/User



12. Pipeline Strength

№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	NPS	% Промоутеров – % Критиков	Квартально	30/70	Gauge
8	Bug Escape Rate	Баги прод/(Баги тест + прод)	Каждый спринт	0%/5%	Bar Chart
9	Roadmap Delivery	Готово/План	Месячно	80%/100%	Gantt
10	Pricing Elasticity	Δ Спрос/Δ Цена	Квартельно	-1.5/-0.5	Scatter
11	Support Tickets/ User	Тикеты/Активные юзеры	Недельно	0.01/0.05	Line Chart
12	Pipeline Strength	Оценка идей в работе	Месячно	50/100	Pipeline Funnel

Пример алертов:

- 1Activation Rate падает на 10% после релиза — возможно, это неудачный релиз.
- 2Churn Rate >15% в ключевой когорте — клиенты уходят быстрее ожидаемого.
- 3NRR <100% — продукт не растет на существующей базе.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Ключевые метрики продукта» — пульс продукта. Директор по продукту должен балансировать между ценностью для пользователя, бизнес-результатами и технической эффективностью команды.

01 Вовлеченность и активация пользователей

Метрики: Stickiness, Activation Rate, Feature Adoption, Time-to-Value.

Зачем собирать: продукт, которым не пользуются, не создает ценности.

- Stickiness (DAU/MAU) показывает, насколько продукт попадает в привычки пользователей. Значение ниже 20% означает, что продукт используют эпизодически, а не регулярно. Это может быть сигналом проблем с ценностью для ЦА.
- Activation Rate — критическая метрика первого впечатления. Если менее 40% новых пользователей доходят до момента, когда они осознают ценность продукта, вы теряете трафик и деньги на привлечение.
- Time to value (TTV) показывает, как быстро пользователь получает ценность. Каждый лишний день — это риск оттока. Сокращение TTV с 7 до 1 дня может удвоить активацию.
- Feature Adoption вскрывает проблему мертвых функций. Если вы тратите ресурсы на разработку, а пользуются ими менее 10%, возможно, это пустая трата ресурсов.

Когда полезно: оптимизация онбординга (процесса знакомства пользователя с продуктом), приоритизация разработки фич, оценка соответствия продукта ожиданиям целевой аудитории (Product Market Fit, PMF).

02 Удержание и монетизация

Метрики: NRR, Churn Rate, Pricing Elasticity.

Зачем собирать: удержать клиента дешевле, чем привлечь нового. А существующего еще и дороже продать.

- NRR (Net Revenue Retention) — значение выше 100% означает, что вы растете за счет существующих клиентов (upsell/cross-sell) даже без новых продаж. NRR 120%+ — признак зрелого продукта.
- Churn Rate показывает утечку базы. Важно смотреть не только общий отток клиентов, но и по когортам и сегментам. Рост оттока на 1% может снизить LTV на 20%.
- Pricing Elasticity помогает оптимизировать ценообразование. Если эластичность —0.5, повышение цены на 10% даст +10% выручки при потере 5% клиентов — это баланс между объемом и маржой.

Когда полезно: ценовая стратегия, работа с оттоком, планирование upsell-кампаний.

03 Качество продукта и техническое совершенство

Метрики: Bug Escape Rate, Support Tickets/User, NPS.

Зачем собирать: скорость разработки не должна идти в ущерб качеству.

- Bug Escape Rate показывает эффективность QA-процессов. Если более 5% багов доходят до продакшена, вы теряете доверие пользователей и тратите ресурсы на хотфиксы вместо развития.
- Support Tickets/User — индикатор проблем с UX (дизайном взаимодействия с пользователем). Рост тикетов на пользователя означает, что продукт стал сложнее или появились скрытые баги.
- NPS измеряет лояльность пользователей. Промоутеры (NPS 30+) приносят органический рост через рекомендации. Критики — это будущий отток.

Когда полезно: ретроспективы спринтов, оценка качества релизов, работа с customer success.

04 Доставка ценности и стратегия

Метрики: Roadmap Delivery, Pipeline Strength.

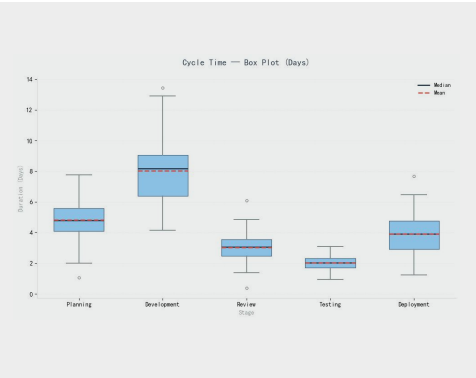
Зачем собирать: стратегия без исполнения — это хаос.

- Roadmap Delivery показывает дисциплину команды. Выполнение менее 80% плана говорит о проблемах с оценкой, приоритезацией или ресурсами.
- Pipeline Strength отвечает на вопрос: «Достаточно ли у нас проработанных идей для будущего роста?». Слабый пайплайн — это риск остановки развития через два-три квартала.

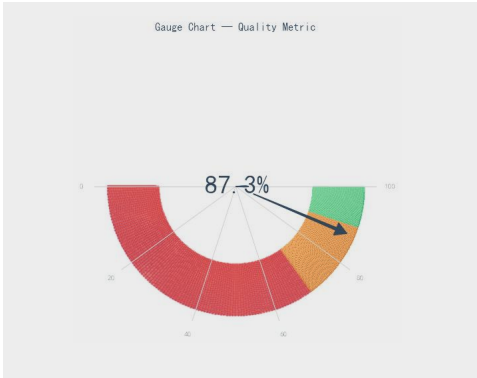
Когда полезно: квартальное планирование, стейкхолдер-менеджмент, оценка capacity (объема работы, который команда может реально выполнить за определенный период времени с учетом доступных ресурсов и ограничений) команды.

5

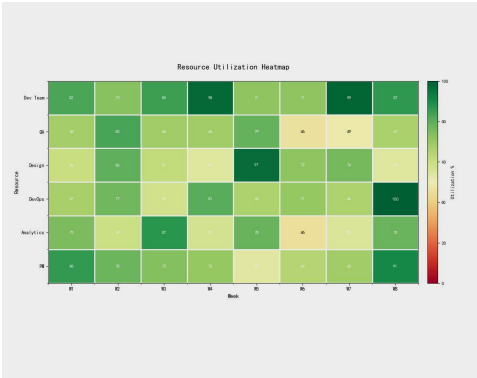
Дашборд операционного директора: «Операционная эффективность»



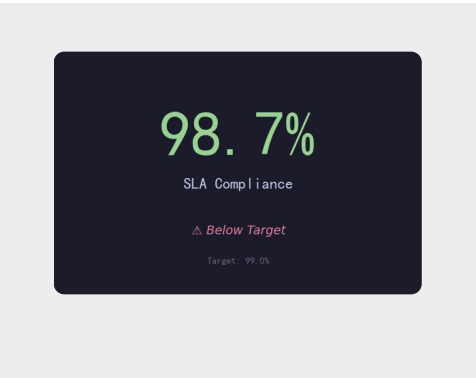
1. Cycle Time



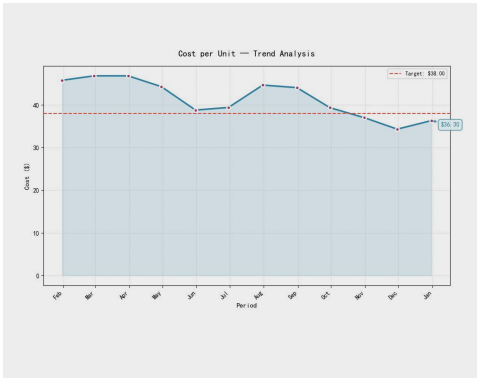
2. First-Time Right



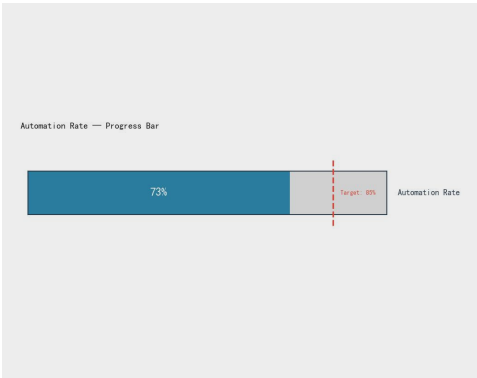
3. Resource Utilization



4. SLA Compliance

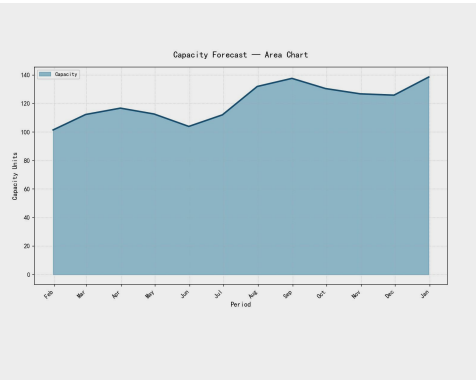


5. Cost per Unit

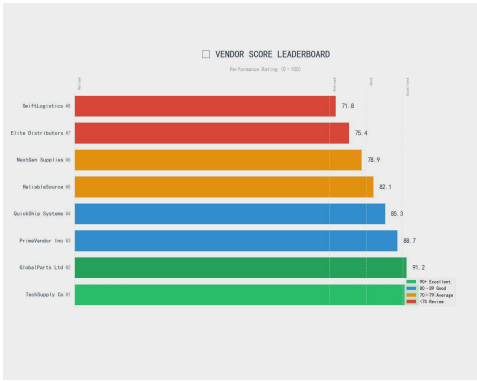


6. Automation Rate

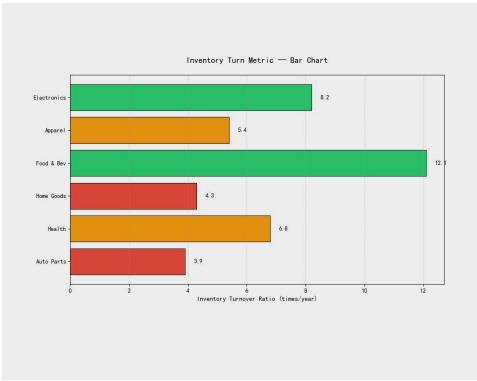
№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Cycle Time	Медиана времени процесса	Недельно	2 дня/5 дней	Box Plot
2	First-Time Right	Без ошибок/Всего	Недельно	90%/99%	Gauge
3	Resource Utilization	Рабочие часы/Доступные	Недельно	70%/85%	Heatmap
4	SLA Compliance	В срок/Всего задач	Ежедневно	95%/100%	Big Number
5	Cost per Unit	ОРЕХ/Единицы	Месячно	Снижение/-	Line Chart
6	Automation Rate	Авто шаги/Всего шагов	Квартально	30%/80%	Progress Bar



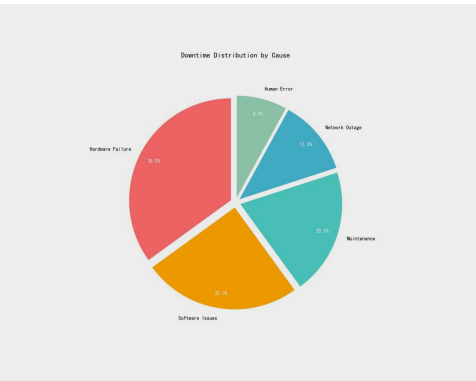
7. Capacity Forecast



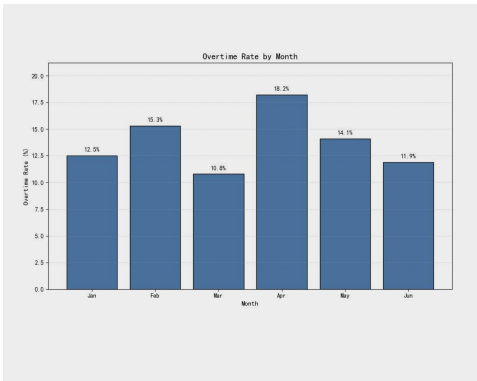
8. Vendor Score



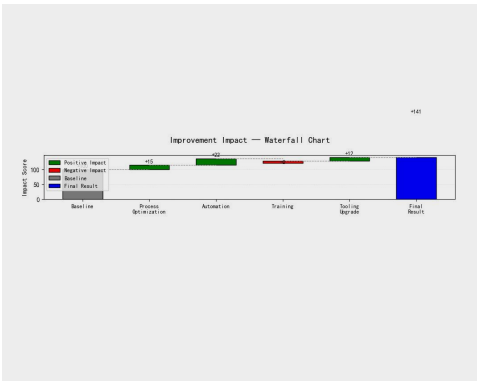
9. Inventory Turn



10. Downtime %



11. Overtime Rate



12. Improvement Impact

№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Capacity Forecast	План/Мощность	Месячно	70%/90%	Area Chart
8	Vendor Score	Индекс поставщика	Месячно	80/100	Leaderboard
9	Inventory Turn	COGS/Запасы	Месячно	6/12	Bar Chart
10	Downtime %	Простой/Время	Ежедневно	0%/1%	Pie Chart
11	Overtime Rate	Сверхурочные/Норма	Недельно	0%/10%	Bar Chart
12	Improvement Impact	Экономия/Затраты	Квартально	2.0/5.0	Pipeline Funnel

Пример алертов:

1	SLA Compliance <90% — критический сбой процессов.
2	Resource Utilization >90% — риск выгорания и срывов.
3	Downtime >1% в сутки — продукт периодически падает.

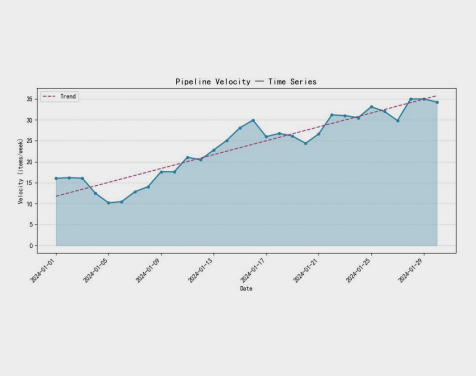
Зачем это бизнесу

Дашборд «Операционная эффективность» — двигатель операционной машины. Операционный директор (COO) отвечает за то, чтобы бизнес работал как часы: быстро, качественно и с минимальными потерями.

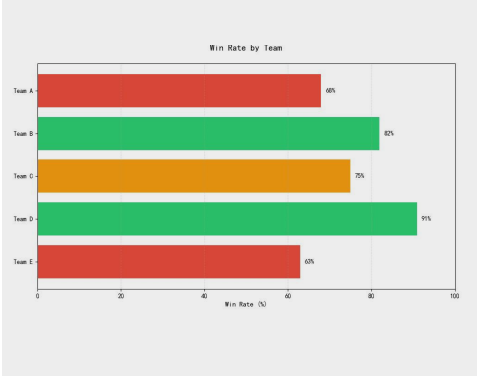
01 Скорость и качество процессов Метрики: Cycle Time, First-Time Right, SLA Compliance, Downtime %. Зачем собирать: операционка — это про предсказуемость и стабильность. • Cycle time показывает реальную скорость процессов. Медиана в два дня при максимуме в пять дней говорит о нестабильности: клиенты не понимают, когда получат результат. Сокращение и стабилизация Cycle time — ключ к масштабируемости. • First-Time Right — если менее 90% задач делаются без переделок, вы тратите ресурсы на исправление ошибок вместо развития. Каждая переделка — двойная стоимость. • SLA Compliance показывает дисциплину исполнения. Падение ниже 95% означает системные проблемы с планированием или ресурсами. • Downtime вскрывает простой. Даже 1% простоя критичных систем может стоить миллионов упущенной выручки. Когда полезно: оптимизация бизнес-процессов, внедрение системы бережливого производства (Lean), работа с узкими местами.	02 Управление ресурсами и загрузкой Метрики: Resource Utilization, Capacity Forecast, Overtime Rate, Cost per Unit. Зачем собирать: ФОТ и оборудование — основные затраты в ИТ-компании. Их эффективность определяет маржинальность. • Resource Utilization показывает, насколько загружены команды. Утилизация выше 85% ведет к выгоранию и очередям, ниже 70% — к неэффективности. Баланс — ключ к устойчивому росту без перегрузок. • Capacity Forecast отвечает на вопрос «Хватит ли нам ресурсов для выполнения плана?». Загрузка выше 90% означает риск срывов сроков, ниже 70% — недоиспользование мощностей. • Overtime Rate — индикатор проблем с планированием или нехватки людей. Постоянные сверхурочные (>10%) ведут к выгоранию и текучке. • Cost per Unit показывает операционный леверидж. Снижение стоимости единицы при росте объема — признак масштабируемости бизнес-модели. Когда полезно: планирование найма, оптимизация затрат, управление производительностью.
03 Автоматизация и непрерывное улучшение Метрики: Automation Rate, Improvement Impact, Inventory Turn. Зачем собирать: операционка должна оптимизироваться и становиться лучше с каждым кварталом, в противном случае — это стагнация. • Automation Rate показывает зрелость процессов. Автоматизация менее 30% рутинных шагов означает, что команда тонет в операционке вместо работы над развитием. • Improvement Impact отвечает на вопрос: «Окупаются ли наши инициативы по оптимизации?». ROI (Return On Investment, коэффициент возврата инвестиций) 2.0-5.0 означает, что каждый вложенный рубль дает 2–5 рублей экономии. • Inventory Turn критична для товарного бизнеса. Низкая оборачиваемость, менее 6, означает замороженные деньги в запасах, высокая, более 12 — риск дефицита. Когда полезно: программы цифровой трансформации, Lean-инициативы, управление запасами.	04 Управление поставщиками Метрики: Vendor Score. Зачем собирать: внешние партнеры — продолжение вашей операционки. • Vendor Score помогает контролировать качество аутсорс-команд. Поставщики с рейтингом ниже 80 создают риски для ваших SLA и репутации. Это основа для переговоров и ротации подрядчиков. Когда полезно: переговоры с поставщиками, ежегодный пересмотр контрактов, управление рисками.

6

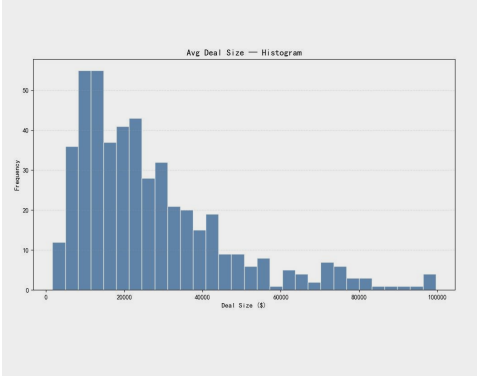
Дашборд коммерческого директора
(ССО): «Продажи 360°»



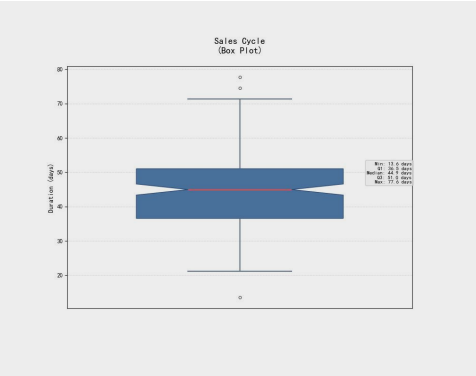
1. Pipeline Velocity



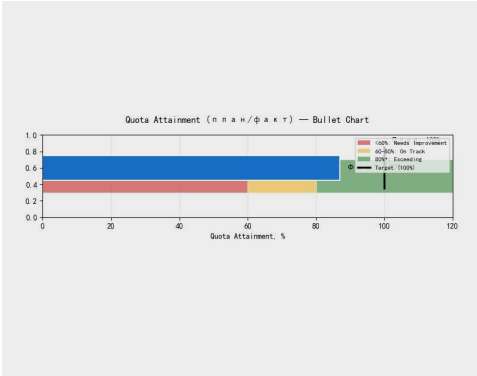
2. Win Rate



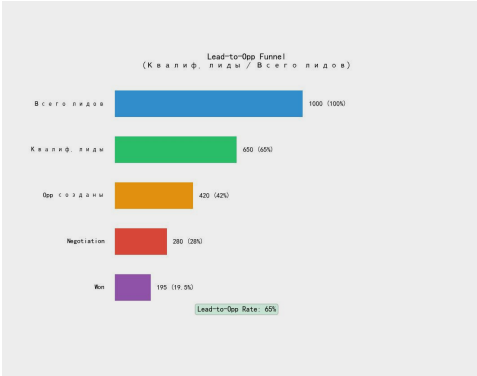
3. Avg Deal Size



4. Sales Cycle

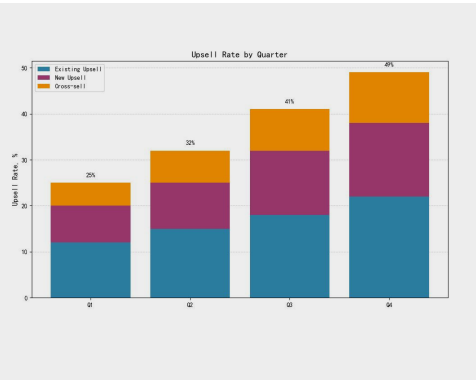


5. Quota Attainment

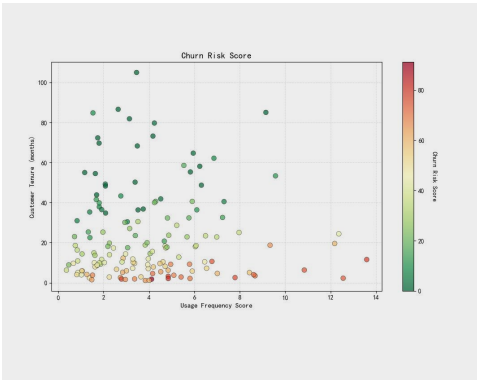


6. Lead-to-Opp

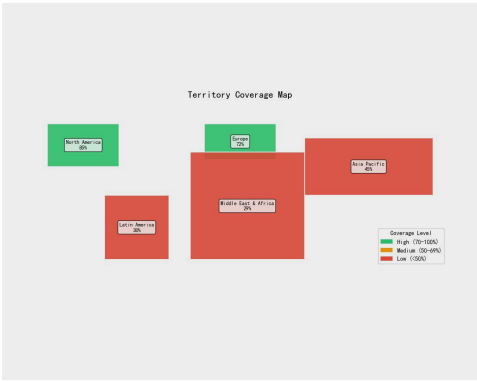
№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Pipeline Velocity	(Сделки × Чек × Win)/Цикл	Недельно	Рост/-	Time Series
2	Win Rate	Выиграно/Закрыто	Месячно	30%/50%	Bar Chart
3	Avg Deal Size	Выручка/Сделки	Месячно	Рост/-	Histogram
4	Sales Cycle	Медиана дней до закрытия	Месячно	30/60 дней	Box Plot
5	Quota Attainment	Факт/План	Месячно	90%/110%	Bullet Chart
6	Lead-to-Opp	Квалиф. лиды/Всего лидов	Недельно	20%/40%	Funnel



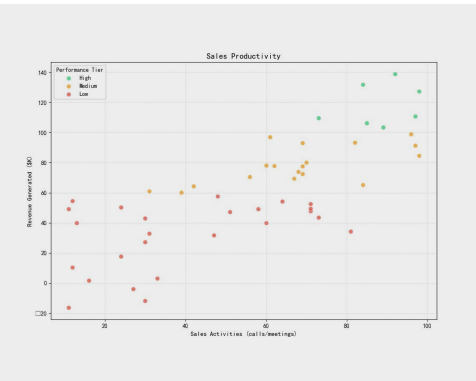
7. Upsell Rate



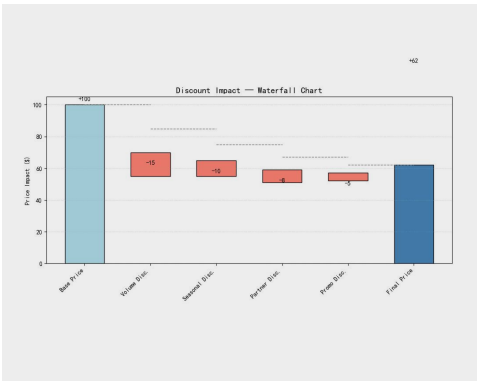
8. Churn Risk Score



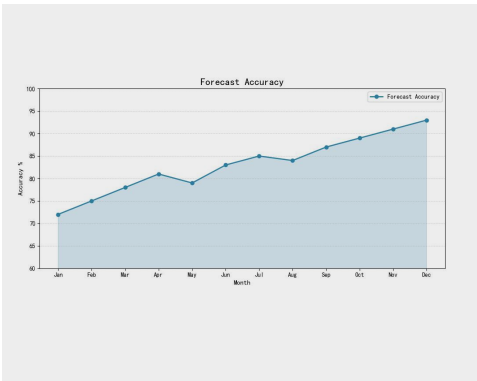
9. Territory Coverage



10. Sales Productivity



11. Discount Impact



12. Forecast Accuracy

№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Upsell Rate	Допродажи/Выручка	Месячно	10%/30%	Stacked Bar
8	Churn Risk Score	ML-оценка оттока	Недельно	0/100	Scatter
9	Territory Coverage	Клиенты/Потенциал	Квартально	50%/80%	Map (Deck.gl)
10	Sales Productivity	Выручка/Продавец	Месячно	Рост/-	Scatter
11	Discount Impact	Скидки × Выручка	Недельно	Минимизация/-	Waterfall
12	Forecast Accuracy	$1 - \text{Факт} - \text{Прогноз} / \text{Факт}$	Месячно	90%/100%	Line Chart

Пример алертов:

1	Forecast Accuracy <80% — недоверие к плану.
2	Win Rate падает два месяца подряд — у вас срываются сделки.
3	Крупные сделки (топ-10) в риске срыва — нужно оперативная помощь команде продаж.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Продажи 360» — радар коммерческой эффективности. Коммерческий директор должен видеть всю воронку продаж, от первого контакта до закрытия сделки, и расширения аккаунта, контролируя как объем, так и качество выручки.

01 Скорость и конверсия воронки

Метрики: Pipeline Velocity, Win Rate, Lead-to-Opp, Sales Cycle.

Зачем собирать: продажи — это поток, и важно не только количество сделок, но и скорость их прохождения.

- Pipeline Velocity — главная метрика динамики команды продаж. Она показывает, как быстро деньги движутся по воронке. Рост Velocity означает, что вы закрываете больше сделок быстрее и с большим чеком.
- Win Rate показывает эффективность конверсии. Если Win Rate ниже 30%, проблема либо в квалификации лидов (тратите время на бесперспективных), либо в навыках команды или продукте.
- Sales Cycle вскрывает проблему зависших сделок. Медиана в 30 дней при отдельных сделках по 90 дней говорит о нестабильности процесса. Сокращение цикла ускоряет Cash Flow.
- Lead-to-Opp показывает качество маркетинга и SDR. Если квалифицируются менее 20% лидов, вы сжигаете бюджет на нецелевую аудиторию.

Когда полезно: оптимизация воронки продаж, настройка квалификации лидов, работа с узкими местами.

02 Качество сделок и монетизация

Метрики: Avg Deal Size, Upsell Rate, Discount Impact.

Зачем собирать: не вся выручка одинаково полезна. Маленькие сделки с большими скидками убивают маржу.

- Avg Deal Size показывает распределение сделок. Рост среднего чека — самый быстрый способ увеличить выручку без найма новых менеджеров по продажам.
- Upsell Rate отвечает на вопрос: «Растем ли мы с существующими клиентами?». Если менее 10% выручки приходит от допродаж, вы упускаете легкие деньги.
- Discount Impact вскрывает проблему скрытой утечки выручки. Скидки 10% при марже 20% означают, что нужно закрыть в два раза больше сделок для того же результата. Это метрика дисциплины ценообразования.

Когда полезно: ценовая политика, переговоры по крупным сделкам, работа с расширением аккаунтов.

03 Производительность команды и прогнозирование

Метрики: Quota Attainment, Sales Productivity, Forecast Accuracy.

Зачем собирать: продажи должны быть предсказуемыми, а команда — эффективной.

- Quota Attainment показывает, выполняют ли план продавцы. Если менее 70% команды делают план, проблема в найме, обучении или нереалистичных планах.
- Sales Productivity вскрывает неравномерность: кто тянет выручку, а кто паразитирует. Разброс продуктивности между топ-продавцами и аутсайдерами более чем в три раза — сигнал проблем с процессами.
- Forecast Accuracy критична для бизнеса. Точность ниже 90% означает, что финансовый директор не может планировать Cash Flow, а генеральный директор — стратегию. Это метрика управляемости продаж.

Когда полезно: планирование квот, найм и развитие команды, ежемесячное прогнозирование выручки.

04 Покрытие рынка и риски

Метрики: Territory Coverage, Churn Risk Score.

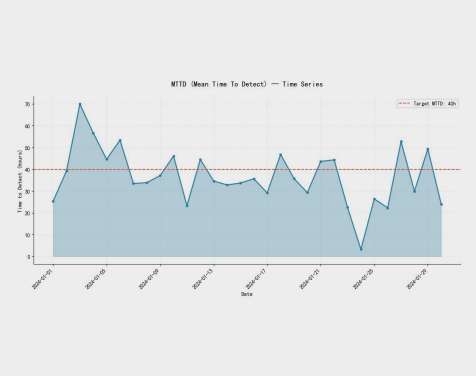
Зачем собирать: продажи — это не только новые сделки, но и удержание территории.

- Territory Coverage показывает, насколько вы используете геопотенциал рынка. Покрытие менее 50% означает, что конкуренты забирают часть вышей выручки.
- Churn Risk Score — превентивная метрика. ML-модель показывает, какие клиенты могут уйти. Работа с рисками до оттока дешевле, чем возврат ушедшего клиента.

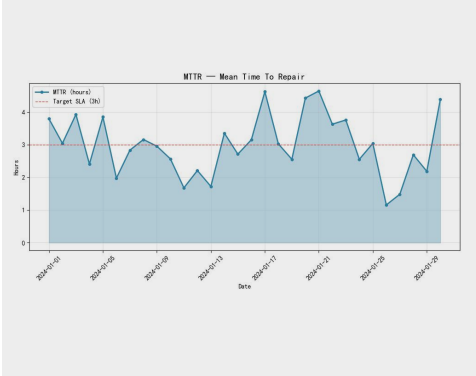
Когда полезно: территориальное планирование, работа с ключевыми аккаунтами, предотвращение оттока.

7

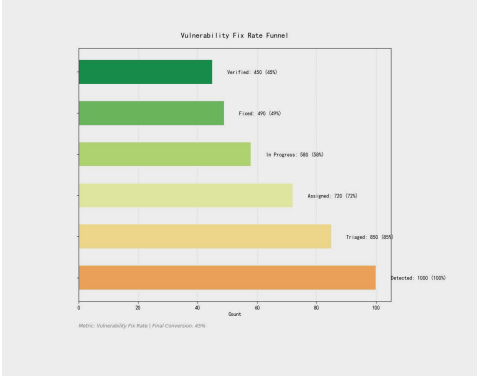
Дашборд директора по безопасности: «Безопасность»



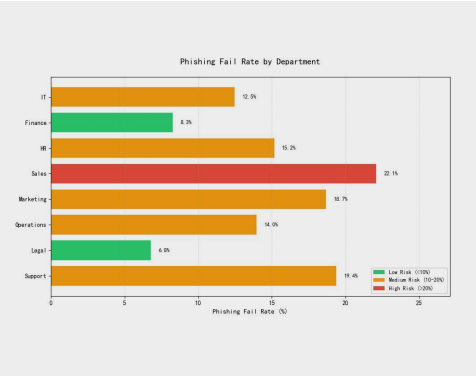
1. MTTD



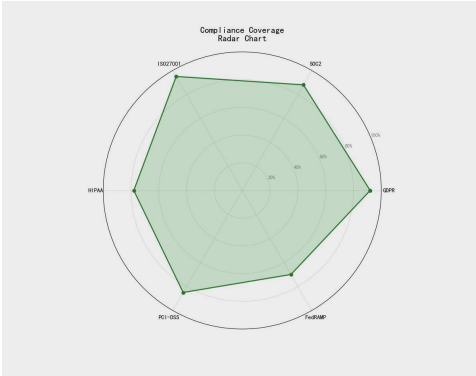
2. MTTR



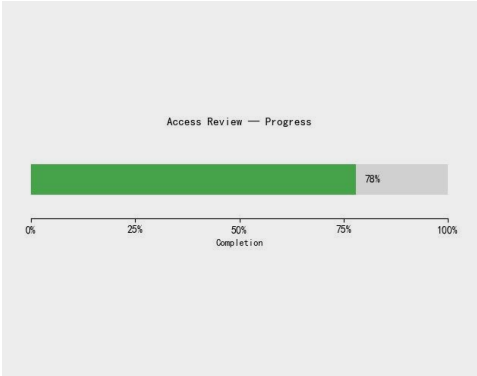
3. Vulnerability Fix Rate



4. Phishing Fail Rate

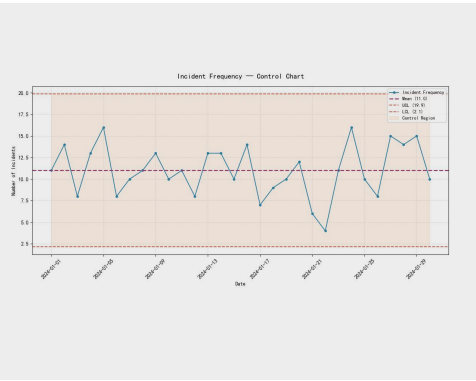


5. Compliance Coverage

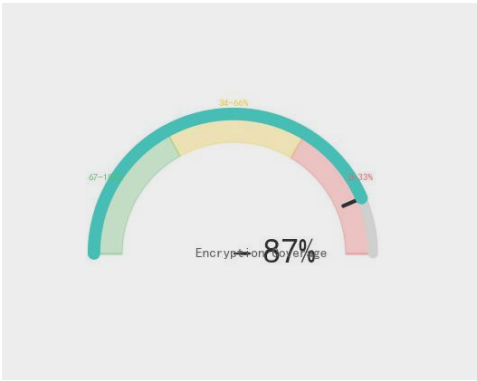


6. Access Review

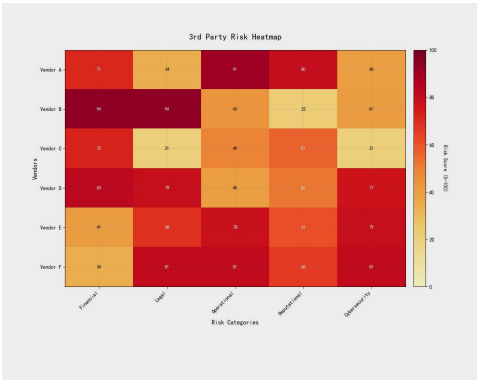
№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	MTTD	Сумма времени обнаружения/Инциденты	Недельно	<1 часа/-	Time Series
2	MTTR	Сумма времени реакции/Инциденты	Недельно	<4 часов/-	Time Series
3	Vulnerability Fix Rate	Закрыто уязвимостей/Всего	Недельно	90%/100%	Funnel
4	Phishing Fail Rate	Клики/Отправлено	Месячно	0%/5%	Bar Chart
5	Compliance Coverage	Выполнено требований/Всего	Квартально	95%/100%	Radar
6	Access Review	Завершено ревью/План	Месячно	100%/100%	Progress



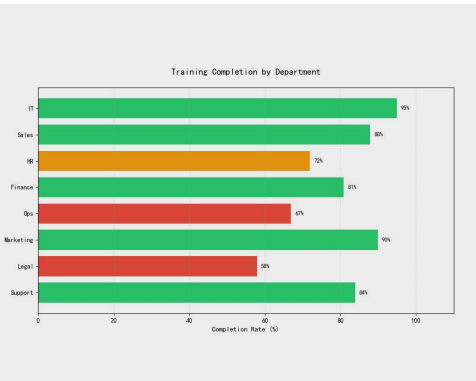
7. Incident Frequency



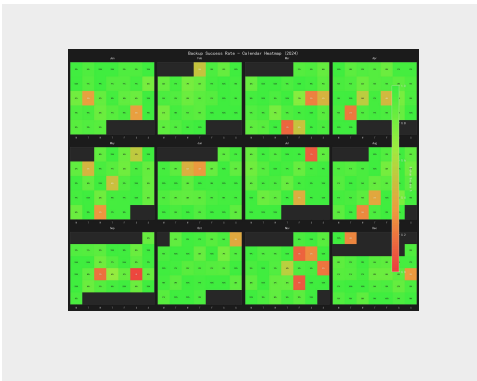
8. Encryption Coverage



9. 3rd Party Risk



10. Training Completion



11. Backup Success



12. Risk Exposure

№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Incident Frequency	Инциденты/1000 юзеров	Месячно	0/1	Control Chart
8	Encryption Coverage	Зашифровано/Всего	Квартально	100%/100%	Gauge
9	3rd Party Risk	Индекс рисков вендоров	Квартально	0/50	Heatmap
10	Training Completion	Прошли обучение/Всего	Месячно	100%/100%	Bar Chart
11	Backup Success	Успешные бэкапы/Всего	Ежедневно	100%/100%	Calendar Heatmap
12	Risk Exposure	Σ (Вероятность × Влияние)	Месячно	Минимизация/-	Treemap

Пример алертов:

1	Критическая уязвимость не закрыта >48 часов — риск взлома или утечки данных.
2	Backup Success <100% — риск потери данных при сбоях.
3	Обнаружен инцидент уровня Critical — нужно срочно вмешаться для закрытия инцидента.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Безопасность» — щит компании от злоумышленников. Директор по безопасности отвечает за защиту активов, данных и репутации бизнеса в условиях растущих киберугроз и регуляторных требований.

01

Скорость обнаружения и реагирования

Метрики: MTTD, MTTR, Incident Frequency.

Зачем собирать: в кибербезопасности время — это деньги. Чем быстрее обнаружите и остановите атаку, тем меньше ущерб.

- MTTD (Mean Time to Detect) показывает, как быстро вы обнаруживаете угрозы. Если MTTD больше 1 часа, злоумышленник может успеть украсть данные или внедрить вредоносное ПО. Это метрика эффективности вашего мониторинга.
- MTTR (Mean Time to Respond) отвечает на вопрос: «Как быстро мы нейтрализуем угрозу?». MTTR более 4 часов означает, что инцидент может перерасти в кризис.
- Incident Frequency показывает тренд: становится ли безопаснее или атаки учащаются? Рост частоты инцидентов — сигнал для пересмотра стратегии защиты.

Когда полезно: оперативный мониторинг (Security Operations Center, SOC), пост-инцидентный анализ, обоснование инвестиций в инструменты безопасности.

02

Управление уязвимостями и рисками

Метрики: Vulnerability Fix Rate, Risk Exposure, 3rd Party Risk.

Зачем собирать: незакрытые уязвимости — это открытые двери для хакеров.

- Vulnerability Fix Rate показывает дисциплину исправления. Если менее 90% уязвимостей закрываются, вы накапливаете технический долг безопасности. По многим внутренним регламентам ИТ-компаний критические уязвимости должны закрываться в течение 48 часов.
- Risk Exposure визуализирует, где сконцентрированы риски. Это помогает приоритизировать ресурсы: защищать самое ценное и уязвимое.
- 3rd Party Risk критична в эпоху аутсорса. Ваши поставщики — это ваша поверхность атаки. Если вендор имеет высокий риск, он может стать точкой входа для атаки на вас.

Когда полезно: управление патчами (Patch management), комплексная проверка (due diligence) поставщиков, квартальный риск-аудит.

03

Соответствие требованиям и контроль доступа

Метрики: Compliance Coverage, Access Review, Encryption Coverage.

Зачем собирать: регуляторные штрафы и утечки данных могут уничтожить бизнес.

- Compliance Coverage показывает, насколько вы соответствуете стандартам (GDPR, PCI DSS, 152-ФЗ). Покрытие менее 95% — это риск штрафов и потери лицензий.
- Access Review отвечает на вопрос: «Есть ли у нас “мертвые души” и избыточные права?». Непроверенные доступы — это риск инсайдерских угроз и компрометации учеток.
- Encryption Coverage должна быть 100% для критических данных. Незашифрованные данные — это бомба замедленного действия: при утечке они попадут в открытый доступ.

Когда полезно: аудиты соответствия, подготовка к сертификации, управление идентификацией.

04

Человеческий фактор и устойчивость

Метрики: Phishing Fail Rate, Training Completion, Backup Success.

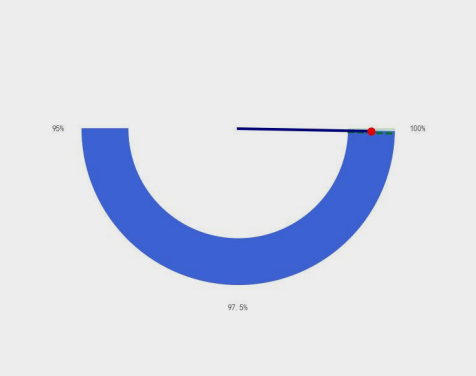
Зачем собирать: часто сотрудники — самое слабое звено в безопасности, 90% атак начинаются с фишинга.

- Phishing Fail Rate показывает уязвимость сотрудников. Если более 5% кликают на фишинговые письма, вам нужна срочная программа осведомленности о фишинге.
- Training Completion должна быть 100%. Необученные сотрудники не знают, как распознать угрозу.
- Backup Success — если бэкапы не делаются или не восстанавливаются, ransomware-атака (кибератака с использованием вредоносного ПО для блокировки доступа к данным или системам) парализует бизнес. 100% успешных бэкапов актуальных версий ПО нужны любому бизнесу.

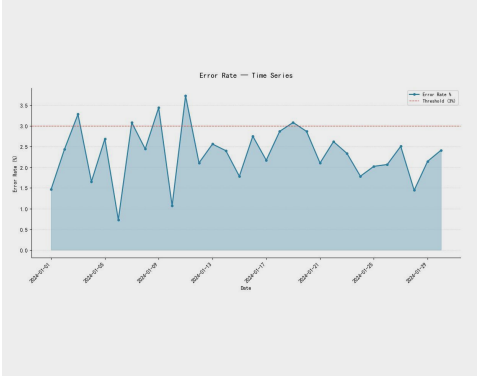
Когда полезно: программа обучения основам ИБ (Security awareness training), тестирование восстановления из бэкапов, оценка культуры безопасности.

8

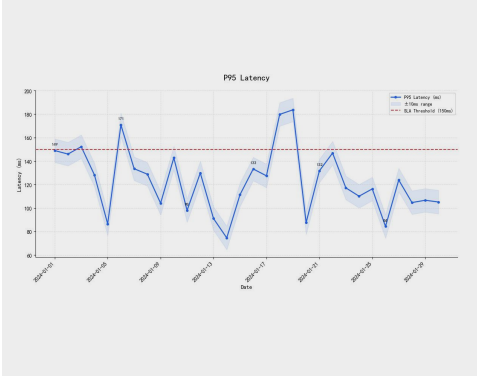
Дашборд технического директора: «Отказоустойчивость»



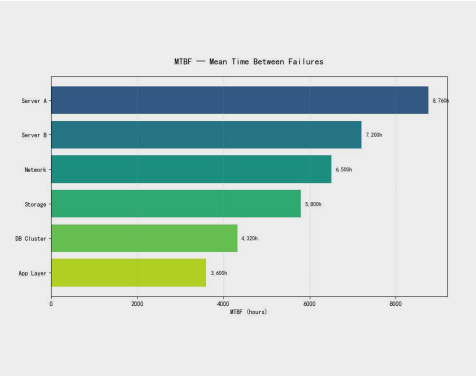
1. Availability %



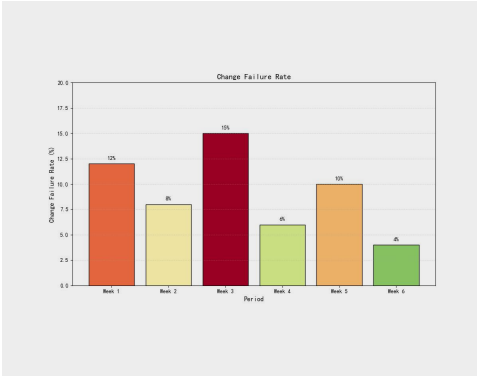
2. Error Rate



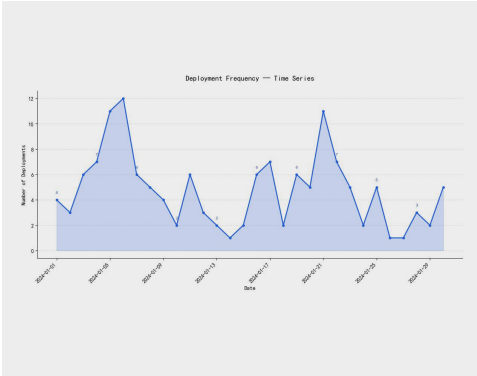
3. P95 Latency



4. MTBF

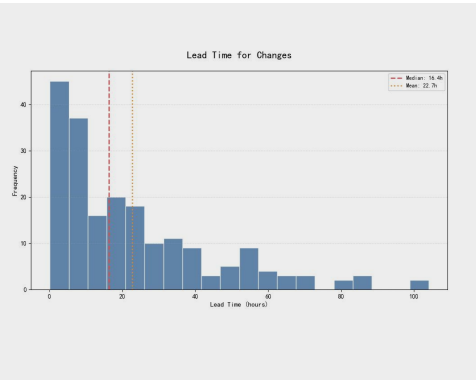


5. Change Failure Rate

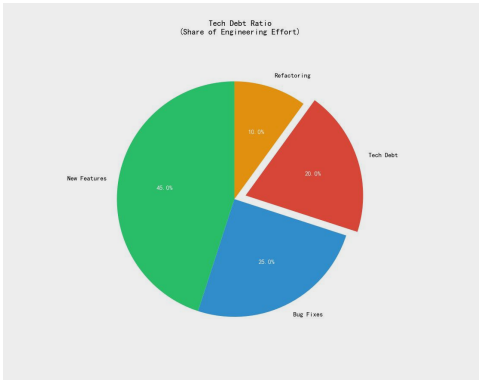


6. Deployment Freq

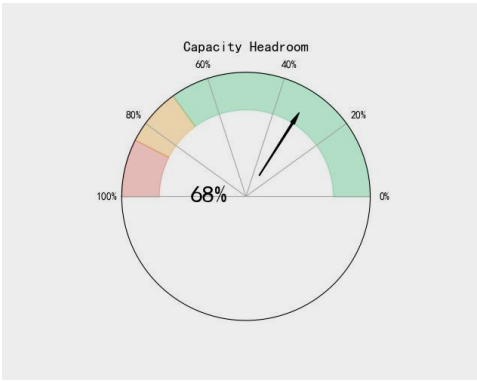
№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Availability %	(Время - Простой)/Время	Real-time	99.9%/99.99%	Gauge
2	Error Rate	Ошибки/Запросы	Real-time	0%/0.1%	Time Series
3	P95 Latency	95 перцентиль задержки	Real-time	<200ms/-	Line Chart
4	MTBF	Время работы/Сбои	Месячно	Рост/-	Bar Chart
5	Change Failure Rate	Проблемные деплои/Всего	Каждый релиз	0%/5%	Bar Chart
6	Deployment Freq	Кол-во деплоев	Недельно	Рост/-	Time Series



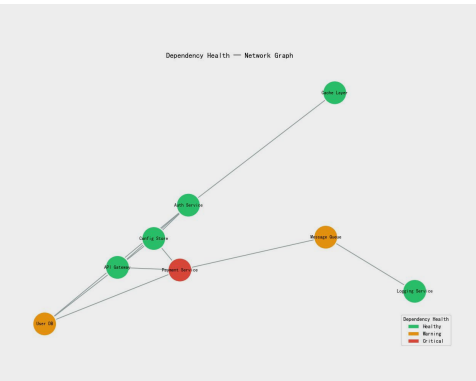
7. Lead Time for Changes



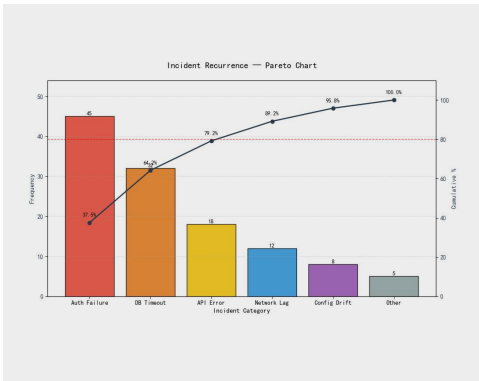
8. Tech Debt Ratio



9. Capacity Headroom



10. Dependency Health



11. Incident Recurrence



12. SLO Compliance

№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Lead Time for Changes	Коммит → Прод	Недельно	<1 дня/-	Histogram
8	Tech Debt Ratio	Поддержка/Новые фичи	Квартально	<20%/-	Pie Chart
9	Capacity Headroom	(Макс - Тек)/Макс	Real-time	30%/50%	Gauge
10	Dependency Health	Индекс зависимостей	Недельно	90/100	Network Graph
11	Incident Recurrence	Повторы/Всего	Месячно	0%/10%	Pareto
12	SLO Compliance	Периодов в SLA/Всего	Месячно	100%/100%	Calendar

Пример алертов:

- 1Availability <99.9% — нарушение SLA.
- 2Error Rate >1% в течение 5 минут — нужна срочная реакция.
- 3Change Failure Rate >10% — проблемы в CI/CD.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Отказоустойчивость» — фундамент технологической надежности. Технический директор отвечает за то, чтобы разрабатываемые системы работали быстро, стабильно и масштабировались вместе с бизнесом.

01 Доступность и производительность системы

- Метрики:** Availability, Error Rate, P95 Latency, MTBF.
- Зачем собирать:** пользователи не прощают медленные и недоступные сервисы. Каждая минута простоя — это потеря выручки и репутации.
- Availability — базовая метрика SLA. 99.9% означает 8.76 часов простоя в год, 99.99% — всего 52 минуты. Разница между ними критична для бизнеса.
 - Error Rate показывает стабильность системы. Рост ошибок выше 0.1% — сигнал деградации качества. Важно отслеживать не только 5xx, но и 4xx ошибки.
 - P95 Latency отвечает на вопрос: «Как быстро система отвечает для 95% пользователей?». Если P95 выше 200 ms, пользователи начинают замечать «тормоза», что снижает конверсию.
 - MTBF (Mean Time Between Failures) показывает надежность: как часто система ломается. Рост MTBF означает улучшение стабильности.

Когда полезно: мониторинг SLA, capacity planning (какие производственные мощности и ресурсы нужны организации для удовлетворения текущего и будущего спроса), пост-мортемы инцидентов.

02 Скорость и качество доставки

- Метрики:** Change Failure Rate, Deployment Frequency, Lead Time for Changes.
- Зачем собирать:** скорость разработки ключевых продуктов определяет конкурентное преимущество. Но скорость без качества — это хаос.
- Deployment Frequency показывает, насколько часто вы доставляете ценность пользователям. Высокая частота (ежедневно/несколько раз в день) — признак зрелых DevOps-процессов.
 - Lead Time for Changes отвечает на вопрос: «Как быстро коммит попадает в прод?». Если более 3–5 дней, возможно, вы теряете скорость обратной связи и гибкость процессов.
 - Change Failure Rate показывает качество релизов. Если более 5% деплоев вызывают проблемы, вы жертвуете стабильностью ради скорости. Elite-команды имеют CFR менее 5%.

Когда полезно: оптимизация CI/CD, оценка эффективности разработки, внедрение лучших практик DevOps.

03 Техническое здоровье и устойчивость

- Метрики:** Tech Debt Ratio, Dependency Health, Incident Recurrence.
- Зачем собирать:** технический долг и слабые зависимости — это бомба замедленного действия, которая не позволит расти разрабатываемым продуктам в будущем.
- Tech Debt Ratio показывает баланс между развитием и поддержкой. Если более 20% времени уходит на поддержку legacy (устаревшие программные системы, приложения или код), команда перестает вносить инновации в продукт и может отстать от рынка.
 - Dependency Health визуализирует риски внешних зависимостей. Если критическая библиотека или сервис имеют низкий health score, это риск каскадных отказов.
 - Incident Recurrence вскрывает проблему «хронических болезней». Если одни и те же инциденты повторяются (более 10%), вы не устраняете корневые причины, а только лечите симптомы.

Когда полезно: архитектурные ревью, планирование рефакторинга, управление рисками.

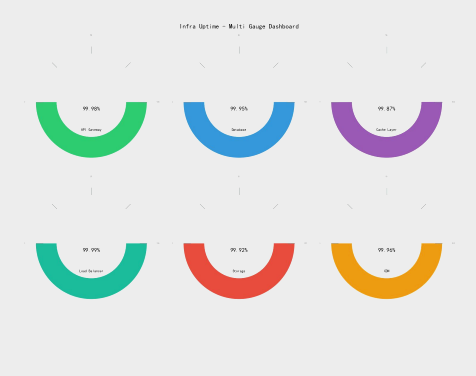
04 Масштабируемость и соответствие SLA

- Метрики:** Capacity Headroom, SLO Compliance.
- Зачем собирать:** система должна выдерживать рост нагрузки и соответствовать обещаниям бизнесу.
- Capacity Headroom показывает запас прочности. Если Headroom менее 30%, вы рискуете упасть при пиковой нагрузке, например при сезонности. Более 50% — вы переплачиваете за неиспользуемые ресурсы.
 - SLO Compliance отвечает на вопрос: «Выполняем ли мы свои обязательства перед пользователями?». 100% Compliance — это цель. Каждый промах — это нарушение доверия и возможные штрафы.

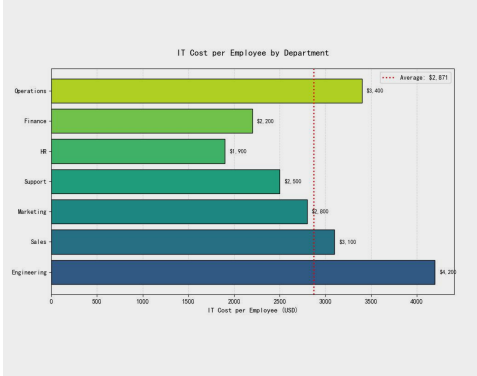
Когда полезно: capacity planning, переговоры о SLA с бизнесом, бюджетирование инфраструктуры.

9

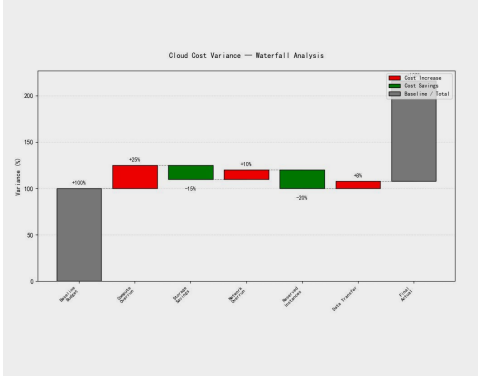
Дашборд ИТ-директора:
«Стабильность инфраструктуры»



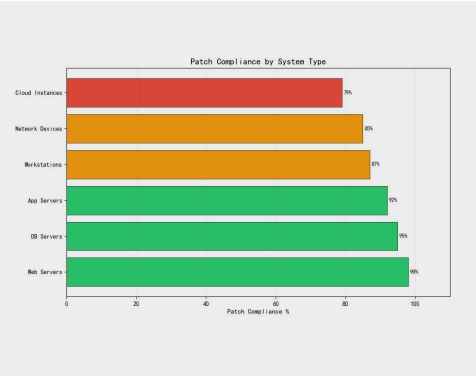
1. Infra Uptime



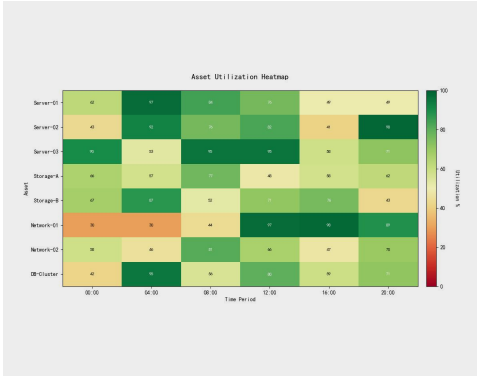
2. IT Cost per Employee



3. Cloud Cost Variance



4. Patch Compliance

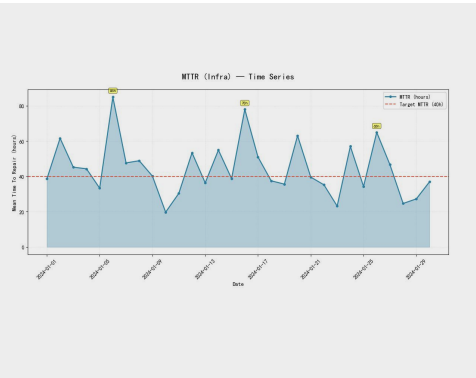


5. Asset Utilization



6. Ticket SLA %

№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Infra Uptime	Время работы систем/Всего	Real-time	99.9%/100%	Multi Gauge
2	IT Cost per Employee	ИТ-бюджет/Сотрудники	Месячно	Бенчмарк/-	Bar Chart
3	Cloud Cost Variance	(Факт - План)/План	Недельно	-5%/+5%	Waterfall
4	Patch Compliance	С патчами/Всего систем	Недельно	95%/100%	Bar Chart
5	Asset Utilization	Использование/Мощность	Месячно	60%/80%	Heatmap
6	Ticket SLA %	В срок/Всего заявок	Ежедневно	95%/100%	Line Chart



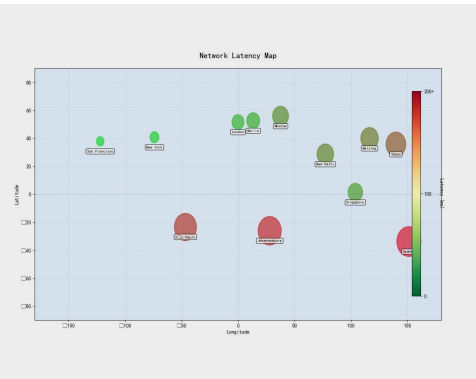
7. MTTR (Infra)



8. DR Test Success



9. License Compliance



10. Network Latency



11. Recovery Success



12. Project Delivery

№	Метрика	Как считается	Частота обновлений	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	MTTR (Infra)	Время решения/Инциденты	Недельно	<4 часов/-	Time Series
8	DR Test Success	Успешные тесты/Всего	Квартально	100%/100%	Checklist
9	License Compliance	Легальные/Установки	Квартально	100%/100%	KPI Card
10	Network Latency	P95 задержка сети	Real-time	<50ms/-	Map
11	Recovery Success	Восстановления/Тесты	Квартально	100%/100%	Calendar
12	Project Delivery	Индекс сдачи проектов	Месячно	90/100	RAG Status

Пример алертов:

1	Cloud Cost Variance >10% — неконтролируемые расходы.
2	Patch Compliance <90% — риск безопасности.
3	Infra Uptime <90% — критическая инфраструктура может быть недоступна.

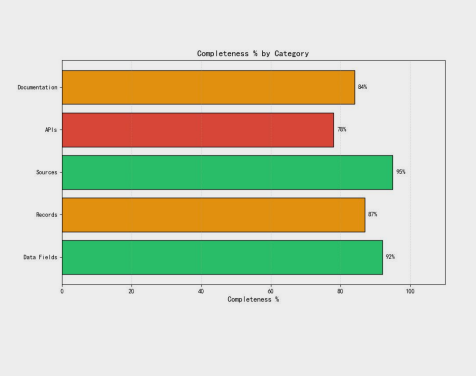
Зачем это бизнесу

Дашборд «Стабильность инфраструктуры» — операционный центр ИТ-инфраструктуры. ИТ-директор отвечает за то, чтобы технологическая основа бизнеса работала бесперебойно, эффективно и в рамках бюджета.

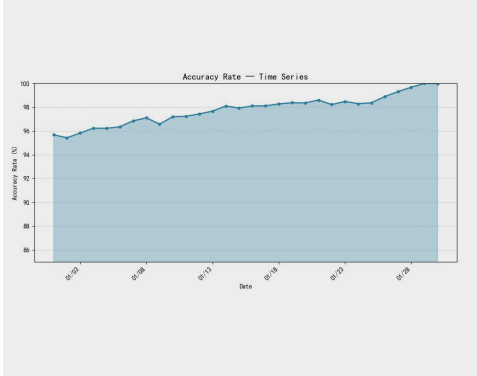
01 Доступность и производительность инфраструктуры Метрики: Infra Uptime, Network Latency, MTTR (Infra), Ticket SLA. Зачем собирать: инфраструктура — это кровеносная система бизнеса. Если она не работает, весь бизнес стоит. • Infra Uptime — доступность критических систем, уровень SLA 99.9% против 99.99% — это разница между 8.76 часами и 52 минутами простоя в год. Для крупного бизнеса эта разница может конвертироваться в миллионы упущенной выручки. • Network Latency влияет на производительность всех сотрудников. Задержки выше 50 ms замедляют работу приложений, что снижает продуктивность на 10–20%. • MTTR (Infra) отвечает на вопрос: «Как быстро мы восстанавливаем инфраструктуру?». MTTR более 4 часов означает длительные простои бизнеса. • Ticket SLA, % показывает качество ИТ-сервиса. Если менее 95% заявок закрываются в срок, сотрудники могут простаивать в ожидании поддержки. Когда полезно: мониторинг SLA, обоснование инвестиций в инфраструктуру, оценка качества ИТ-сервисов.	02 Эффективность затрат и ресурсов Метрики: IT Cost per Employee, Cloud Cost Variance, Asset Utilization, License Compliance. Зачем собирать: ИТ-бюджеты растут, но должны ли они расти пропорционально? ИТ-директор должен демонстрировать эффективность инвестиций. • IT Cost per Employee позволяет проводить бенчмарк с рынком труда. Если ваши затраты значительно выше индустрии, нужно искать варианты оптимизации. Если ниже — возможно, вы недоинвестируете в инфраструктуру. • Cloud Cost Variance — отклонения более 5% означают плохое планирование или неэффективное использование облачных ресурсов: забытые инстансы, overprovisioning. • Asset Utilization показывает, насколько эффективно используются серверы и оборудование. Утилизация ниже 60% — переплата за неиспользуемые ресурсы, выше 80% — риск деградации производительности. • License Compliance должна быть 100%. Нелицензионное ПО — часто риск штрафов и судебных исков, которые могут превысить стоимость лицензий в 10–100 раз. Когда полезно: бюджетное планирование, оптимизации затрат на облачные провайдеры, ИТ-аудиты, переговоры с вендорами.
03 Безопасность и устойчивость Метрики: Patch Compliance, DR Test Success, Recovery Success. Зачем собирать: инфраструктура должна выдерживать не только нагрузку, но и атаки, и сбои. • Patch Compliance показывает, насколько ПО обновлено. Менее 95% систем с патчами — это потенциальная опасность для эксплойтов. Критические обновления должны устанавливаться в течение 48 часов. • DR Test Success отвечает на вопрос: «Работает ли наш план аварийного восстановления?». Если тесты не проводятся или проваливаются, при реальном инциденте вы не сможете восстановиться. • Recovery Success показывает, успешно ли восстанавливаются данные из бэкапов. Невозможность восстановить данные = потеря бизнеса. Когда полезно: disaster recovery planning (план действий, направленный на восстановление критически важных бизнес-процессов, ИТ-инфраструктуры, данных и приложений после аварии, сбоя или чрезвычайной ситуации), комплаенс-аудит, business continuity management (управление непрерывностью бизнеса).	04 Доставка ИТ-проектов Метрики: Project Delivery. Зачем собирать: ИТ-директор должен не только поддерживать, но и развивать бизнес через проекты. • Project Delivery показывает, насколько успешно ИТ-команда доставляет проекты. Индекс ниже 90 означает системные проблемы с планированием, ресурсами или управлением. Это может существенно влиять на диджитал-трансформацию и конкурентное преимущество. Когда полезно: управление портфолио проектов (Project Portfolio Management, PPM) стейкхолдер-отчетность, обоснование ИТ-инвестиций.

10

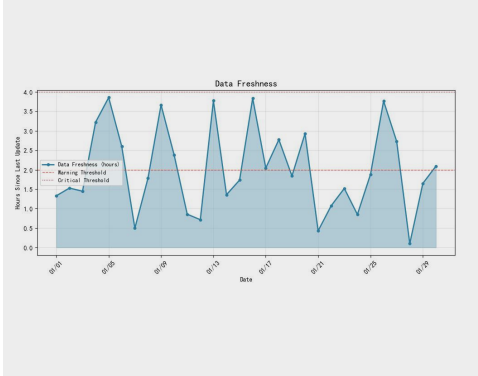
Дашборд директора по данным: «Качество данных»



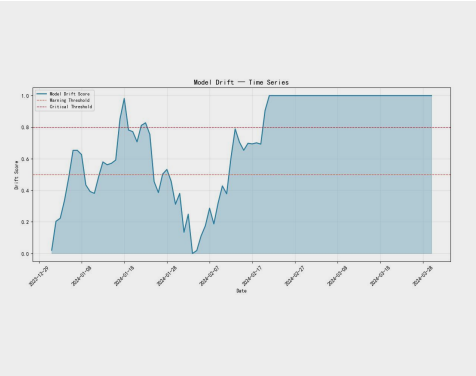
1. Completeness



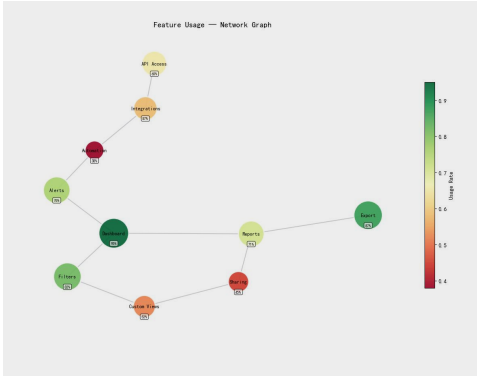
2. Accuracy Rate



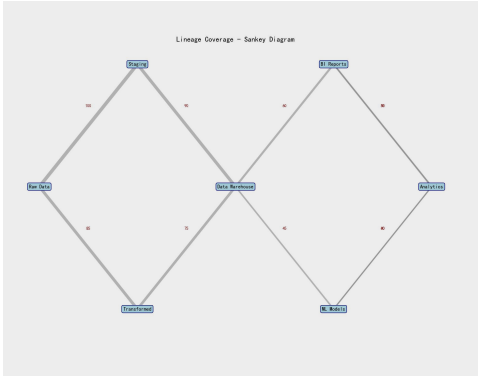
3. Data Freshness



4. Model Drift

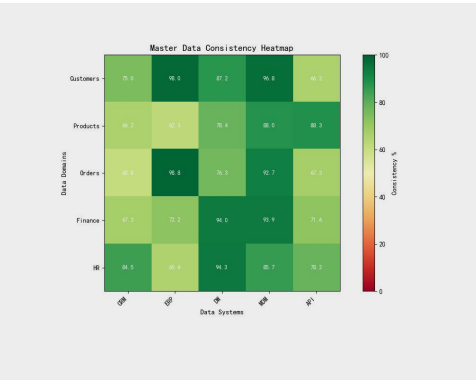


5. Feature Usage

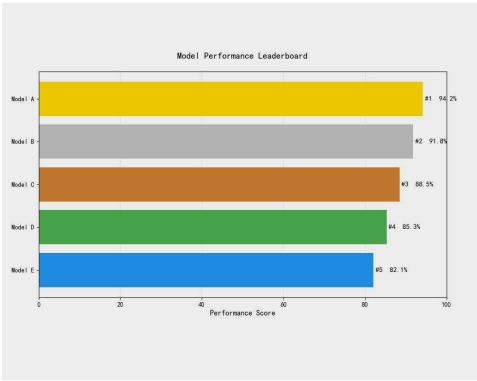


6. Lineage Coverage

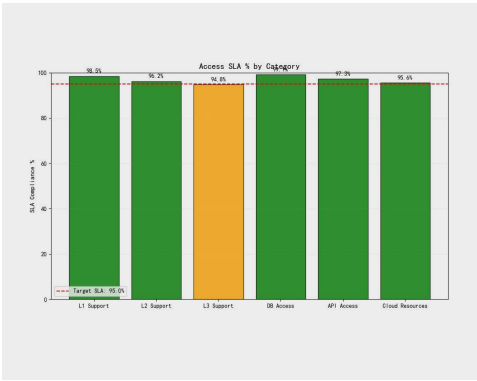
№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
1	Completeness	Заполнено полей/Всего	Ежедневно	95%/100%	Bar Chart
2	Accuracy Rate	Валидных/Всего записей	Ежедневно	98%/100%	Time Series
3	Data Freshness	Задержка обновления	Ежечасно	<1 часа/-	Line Chart
4	Model Drift	Стат. дистанция (PSI)	Недельно	<0.1/-	Time Series
5	Feature Usage	Используется в моделях/Всего	Месячно	50%/100%	Network
6	Lineage Coverage	Полей с линией/Критические	Квартально	100%/100%	Sankey



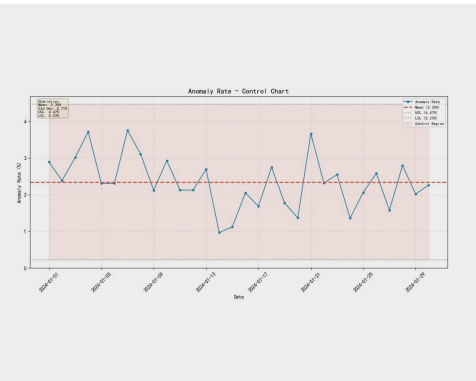
7. Master Data Consist



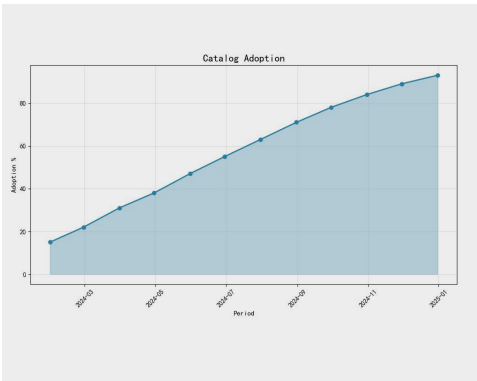
8. Model Performance



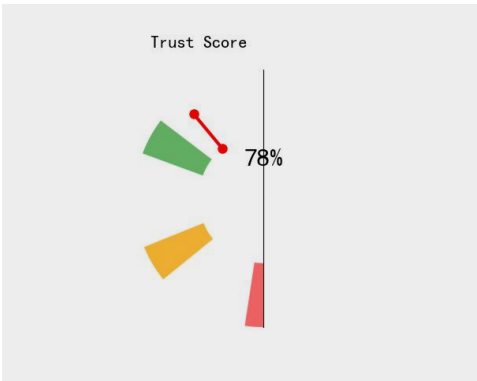
9. Access SLA %



10. Anomaly Rate



11. Catalog Adoption



12. Trust Score

№	Метрика	Как считается	Частота обновления	Референс (Min/Max)	Формат визуализации
7	Master Data Consist	Расхождения/Всего	Недельно	0%/1%	Heatmap
8	Model Performance	AUC/F1 Score	Каждый деплой	>0.8/-	Leaderboard
9	Access SLA %	В срок/Запросы	Недельно	95%/100%	Bar Chart
10	Anomaly Rate	Аномалии/Проверки	Ежедневно	0%/5%	Control Chart
11	Catalog Adoption	Юзеры каталога/Аналитики	Месячно	80%/100%	Line Chart
12	Trust Score	Опрос доверия	Квартально	80/100	Gauge

Пример алертов:

- 1Data Freshness >SLA — данные для отчетов устарели.
- 2Completeness <90% в критических таблицах — низкий уровень качества данных.
- 3Model Drift >0.2 — модель требует переобучения.

Зачем это бизнесу

Дашборд «Качество данных» — фундамент data driven культуры. Директор по данным отвечает за то, чтобы данные были надежными, доступными и использовались для принятия решений. Без доверия к данным аналитика невозможна, как и сбор всех предыдущих метрик в дашбордах, ML-процессы не работают.

01 Базовое качество данных

Метрики: Completeness, Accuracy Rate, Data Freshness, Anomaly Rate.

Зачем собирать: если данные неполные, неточные или устаревшие, все обучения моделей и решения на их основе будут ошибочны или иметь низкое качество.

- Completeness показывает, насколько заполнены критические поля. Менее 95% заполненности означает, что вы принимаете решения на основе неполной картины. Пустые поля в CRM или ERP делают аналитику почти бессмысленной.
- Accuracy Rate отвечает на вопрос: «Насколько данные соответствуют реальности?». Точность ниже 98% означает, что каждая 50-я запись ошибочна. Это подрывает доверие к отчетности.
- Data Freshness показывает актуальность данных. Если задержка более 1 часа, вы принимаете решения на вчерашних данных. Для real-time бизнеса это критично.
- Anomaly Rate вскрывает неожиданные отклонения. Рост аномалий выше 5% сигнализирует о проблемах с ETL, изменении поведения пользователей или качестве данных.

Когда полезно: мониторинг качества данных (Data Quality Monitoring), обоснование инвестиций в систему управления данными (Data Governance), аудит источников данных.

02 Управление данными и доверие

Метрики: Lineage Coverage, Master Data Consistency, Trust Score, Access SLA.

Зачем собирать: данные должны быть не только качественными, но и понятными аналитикам, согласованными и доступными.

- Lineage Coverage показывает прослеживаемость данных. 100% покрытие критических полей означает, что вы всегда можете ответить на вопрос: «Откуда взялась эта цифра?». Это критично для аудита и комплаенса.
- Master Data Consistency вскрывает проблему «разных правд». Если расхождения между системами превышают 1%, вы тратите время на сверку вместо анализа. Единая версия правды в gold-данных — основа data driven культуры.
- Trust Score измеряет субъективное доверие к данным. Если сотрудники не доверяют данным (score <80), они принимают решения по интуиции, игнорируя результаты аналитиков.
- Access SLA, процент показывает, насколько быстро сотрудники получают доступ к данным. Задержки более 5% означают, что аналитики простаивают в ожидании доступов.

Когда полезно: система управления данными, комплаенс-аудит, измерение окупаемости инвестиций дата-инициатив.

03 ИИ- и ML-эффективность

Метрики: Model Drift, Model Performance, Feature Usage.

Зачем собирать: ML-модели деградируют со временем. Директор по данным должен контролировать их качество и эффективность версионирования, использования фич.

- Model Drift показывает, насколько данные уплыли от обучающей выборки. PSI>0.1 означает, что модель работает на устаревших паттернах и ее нужно переобучать.
- Model Performance отвечает на вопрос: «Насколько точны наши модели?». AUC/F1 ниже 0.8 — сигнал, что модель не готова к продакшену или деградировала.
- Feature Usage вскрывает проблему мертвых фич. Если менее 50% фич используются в моделях, вы тратите ресурсы на сбор и хранение ненужных данных.

Когда полезно: ML model monitoring, feature store optimization, MLOps maturity assessment.

04 Data-культура и адаптация

Метрики: Catalog Adoption.

Зачем собирать: библиотеки данных (Data catalog). Если им не пользуются, процесс обнаружения и систематизации информации (Data discovery) не работает.

- Catalog Adoption показывает, какой процент данных в каталоге используют аналитики. Adoption ниже 80% означает, что сотрудники не находят данные или не знают о каталоге. Это приводит к хранению большого количества ненужных данных.

Когда полезно: программы дата-грамотности (Data literacy programs), измерение внедрения (Adoption) дата-инструментов, обоснование инвестиций в Data catalog.

Техническая реализация на облачной платформе Evolution Data Platform

Построение системы управления данными и аналитики требует надежной, масштабируемой и безопасной инфраструктуры. Для этой задачи Cloud.ru предлагает Evolution Data Platform – комплекс управляемых облачных сервисов для сбора, обработки, хранения и визуализации данных, позволяющем реализовать data driven архитектуру и управленческие дашборды, описанные в этом документе.

1	Evolution Managed Trino	Массивно-параллельный SQL-движок для аналитики больших данных из различных источников. Поддерживает подключение к множеству источников данных с возможностью JOIN между ними.	Подробнее ↗
2	Evolution Managed Spark	Управляемый сервис Spark для распределенной обработки больших данных. Запускайте Spark-задачи на распределенных нодах и возможностью использования GPU для ML-задач.	Подробнее ↗
3	Evolution Managed Metastore	Сервис для управления метаданными таблиц. Регистрируйте External Tables в Evolution Object Storage, интегрируйтесь с Trino и Spark для работы с файлами как с таблицами, управляйте жизненным циклом данных.	Подробнее ↗
4	Evolution Arenadata DB	Корпоративное хранилище данных с поддержкой до 50 ТБ. Выполняйте сложные аналитические запросы с MPP-архитектурой, настраивайте бэкапы в Evolution Object Storage, используйте аудит действий пользователей и мониторинг запросов в реальном времени.	Подробнее ↗
5	Evolution Managed BI	Сервис визуализации данных: создавайте дашборды и отчеты используя только SQL-запросы, подключайтесь к множеству источников данных, настраивайте права доступа и экспортируйте результаты в различные форматы.	Подробнее ↗
6	Evolution Managed Airflow	Платформа для оркестрации пайплайнов данных. Создавайте DAG-и для автоматизации ETL-процессов, мониторьте выполнение задач в веб-интерфейсе, интегрируйтесь со всеми сервисами Evolution Data Platform.	Подробнее ↗
7	Evolution Managed Flink	Сервис потоковой обработки данных в реальном времени. Обработывайте данные из Kafka и других стриминговых источников, создавайте оконные агрегаты, обогащайте потоки данными из статических источников.	



Сервисы облачной платформы Cloud.ru Evolution

Cloud.ru Evolution уже включает платформу данных Evolution Data Platform с готовыми сервисами для хранения, обработки и анализа данных, поэтому не требует сборки разрозненного стека. IaaS- и PaaS-сервисы дополняют ее, обеспечивая масштабируемую инфраструктуру, разработку приложений и интеграцию компонентов, а ИИ-сервисы позволяют внедрять модели машинного обучения и генеративного ИИ в бизнес-процессы — в результате платформа объединяет данные, приложения и искусственный интеллект в единую среду для быстрого запуска и развития цифровых решений.

PaaS

- | | |
|---|---|
|  Managed Kubernetes |  Managed PostgreSQL® |
|  Artifact Registry |  Container Apps |
|  API Gateway |  Document DB |
|  OpenSearch |  ClickHouse |
|  Kafka |  Repo |
|  Redis | |

Data&AI

- | |
|---|
|  Managed Metastore |
|  Managed ArenaDB |
|  Managed Spark |
|  Managed Trino |
|  ML inference |
|  BI |

IaaS

- | | | |
|---|---|--|
|  Direct Connect |  Virtual Machine |  VMs with GPU |
|  Key Manager |  Secret Manager |  VM Migration |
|  Bare Metal |  Magic Router |  Logging |
|  Backup |  Monitoring |  LBaaS |
|  Notify |  Storage |  Audit |
|  IAM |  VPC |  DNS |
|  S3 | | |

С какими задачами мы помогаем

Обработка больших объемов данных

Анализируйте терабайты данных с помощью распределенных вычислений Spark, MPP-архитектуры Trino и высокопроизводительной Evolution Managed Arenadata DB. Обработывайте структурированные и неструктурированные данные из любых источников с низкой задержкой и высокой пропускной способностью.

Централизация данных

Создавайте единую точку доступа к данным из объектовых хранилищ, реляционных баз, потоковых источников и внешних систем. Интеграция Evolution Managed Metastore и Evolution Managed Trino централизует метаданные, позволяя легко находить, каталогизировать и управлять файлами как таблицами в Evolution Object Storage.

Автоматизация процессов обработки данных

Оркестрируйте сложные пайплайны данных с помощью Evolution Managed Airflow. Автоматизируйте запуск задач по расписанию или событиям, включая ETL-процессы, машинное обучение и генерацию отчетов с мониторингом и уведомлениями.

Подготовка данных для ИИ и машинного обучения

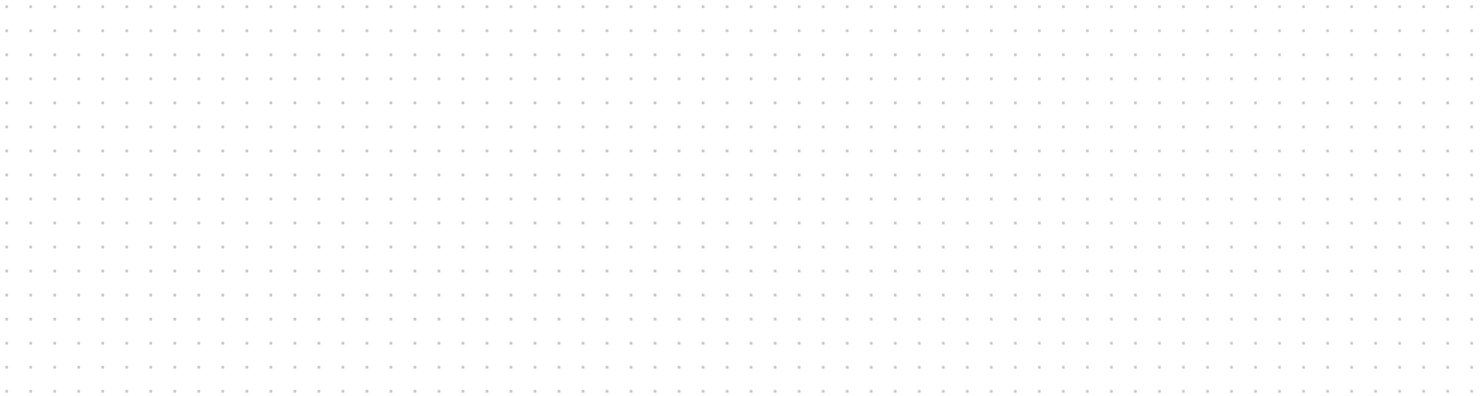
Создавайте датасеты для машинного обучения с помощью интерактивного режима работы Evolution Managed Spark и MPP-архитектуры Evolution Managed Trino. Обогащайте данные и выполняйте feature engineering прямо в Jupyter Notebooks, а затем готовьте их для обучения моделей в Evolution Foundation Models.

Визуализация и отчетность

Стройте интерактивные дашборды и отчеты в Evolution Managed BI используя только SQL-запросы. Публикуйте результаты анализа для бизнес-пользователей с настройкой прав доступа и возможностью экспорта в различные форматы.

Real-time аналитика

Обработывайте данные в реальном времени с помощью Evolution Managed Flink или Evolution Managed Spark. Анализируйте потоки событий из Kafka, создавайте динамические дашборды и запускайте алерты при достижении критических значений.



Заключение

Внедрение дашбордов для топ-руководителей из текущего документа — это не просто ИТ-проект, это трансформация культуры управления на базе data driven подхода. Когда генеральный директор видит Cash Runway в реальном времени, а директор по маркетингу знает точный LTV:CAC по каналам, компания перестает принимать интуитивные решения и начинает опираться на аналитику.

Платформа Cloud.ru Evolution предоставляет полноценный фундамент для этой трансформации, объединяя мощь больших данных, надежность enterprise-инфраструктуры и гибкость открытых решений.

Готовы перейти от интуиции к данным?

Начните с аудита ваших текущих метрик и выберите пилотный дашборд для реализации в сервисе Evolution Managed BI.